Plataforma Web para la Gestión y Promoción de Proyectos de Extensión mediante un Sistema Centralizado

Elías Alberto Alvarado Raxón

UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería

Plataforma Web para la Gestión y Promoción de Proyectos de Extensión mediante un Sistema Centralizado

Trabajo de graduación presentado por Elías Alberto Alvarado Raxón para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

Vo.Bo.:

(f) _____

M. Ed. Dennis Aldana

Tribunal Examinador:

(f) _____

M. Ed. Dennis Aldana

(f) _____

PENDIENTE

(f) _____

PENDIENTE

Fecha de aprobación: Guatemala, _____ de _____ de PENDIENTE.

Dedicatoria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

Índice

Dedicatoria III

Lista de figuras VIII

Lista de cuadros IX

Abreviaturas XI

Resumen XII

Abstract XIII

1. Introducción 1

2. Antecedentes 3

3. Justificación 4

4. Objetivos 6
- 4.1. Objetivo general . . . 6
- 4.2. Objetivos específicos . . . 6

5. Alcance 7
- 5.1. Entregables . . . 7
  - 5.1.1. *Backend* . . . 7
  - 5.1.2. *Frontend* . . . 8
- 5.2. Límites . . . 9

6. Marco teórico 10
- 6.1. Extensión Universitaria . . . 10
  - 6.1.1. Extensión Universitaria en el Desarrollo Social . . . 10
- 6.2. Transformación Digital en la Educación Superior . . . 11
  - 6.2.1. Era Digital . . . 11
  - 6.2.2. Transformación Digital . . . 11

6.2.3. Evolución de la Gestión Universitaria . . . 11
6.2.4. Aplicación Web . . . 12
6.3. *Frontend* . . . 13
6.3.1. Arquitecturas . . . 13
6.3.2. Seguridad . . . 13
6.3.3. Renderizado Web . . . 13
6.4. *Backend* . . . 16
6.4.1. Arquitecturas . . . 16
6.4.2. Seguridad . . . 17
6.5. Tecnologías de Implementación . . . 17
6.5.1. *Amazon Web Services* (AWS) . . . 17
6.5.2. Docker . . . 18
6.5.3. PostgreSQL . . . 18
6.5.4. Vite . . . 18
6.5.5. Node.js . . . 18
6.5.6. JavaScript . . . 19
6.5.7. HTML . . . 19
6.5.8. CSS . . . 19
6.5.9. TypeScript . . . 19
6.5.10. React . . . 19
6.5.11. TanStack . . . 20
6.5.12. *Material UI* (MUI) . . . 21
6.5.13. Axios . . . 21
6.5.14. Zustand . . . 21
6.5.15. Zod . . . 21
6.5.16. Joi . . . 22
6.5.17. *JSON Web Token* (JWT) . . . 22
6.5.18. *Application Programming Interface* (API) . . . 22
6.5.19. *Representational State Transfer* (REST) . . . 22
6.5.20. *Performant npm* (PNPM) . . . 24
6.5.21. Postman . . . 24
6.5.22. ISO 9241-11:2018 . . . 24
6.5.23. *Loader.io* . . . 25
6.5.24. Vitest . . . 25
6.5.25. OWASP ZAP . . . 25

7. Metodología **26**
7.1. Fase 1: Recolección de Requerimientos . . . 26
7.1.1. Definición de módulos funcionales . . . 26
7.1.2. Análisis de formularios y mapeo de datos . . . 27
7.1.3. Definición de roles y permisos . . . 27
7.1.4. Modelación de la Base de Datos . . . 28
7.1.5. Definición de *Endpoints* . . . 31
7.2. Fase 2: Desarrollo del *Backend* . . . 34
7.2.1. Selección de tecnologías . . . 34
7.2.2. Librerías . . . 35
7.2.3. Arquitectura . . . 36
7.2.4. Desarrollo de la API . . . 37

7.3. Fase 3: Implementación del *Frontend* . . . 39
7.3.1. Selección de tecnologías . . . 39
7.3.2. Librerías . . . 40
7.3.3. Arquitectura . . . 41
7.3.4. Desarrollo de la interfaz de usuario . . . 42
7.4. Fase 4: Despliegue en la nube . . . 45
7.4.1. Configuración de la instancia . . . 45
7.5. Fase 5: Pruebas de funcionalidad y usabilidad . . . 45
7.5.1. Backend . . . 46
7.5.2. Frontend . . . 47
7.5.3. Escaneo de vulnerabilidades . . . 48

8. Resultados **49**
8.1. Pruebas de funcionalidad . . . 49
8.1.1. Pruebas de estrés . . . 53
8.2. Pruebas de usabilidad . . . 56
8.2.1. Tareas . . . 56
8.2.2. SUS . . . 59
8.3. Análisis de vulnerabilidades . . . 59

9. Discusión **61**

10. Conclusiones **62**

11. Recomendaciones **63**

12. Bibliografía **64**

13. Anexos **68**
13.1. Lista de endpoints . . . 68
13.2. Código Fuente . . . 72
13.3. Pruebas de Estrés . . . 72
13.3.1. `GET /projects` . . . 73
13.3.2. `GET /projects/:projectId` . . . 74
13.3.3. `GET /applications/completed` . . . 75
13.3.4. `GET /hours/total` . . . 76
13.3.5. `POST /auth/login` . . . 77
13.4. Pruebas de Usabilidad . . . 77
13.4.1. Consentimiento Informado . . . 77
13.4.2. Encuesta de Usabilidad . . . 78
13.4.3. Resultados de las Pruebas de Usabilidad . . . 82

Lista de figuras

1. Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos 29

2. Registro de usuario y correo de verificación 50
3. Registro de usuario con campos faltantes - Prueba de error 50
4. Obtención de proyectos - Prueba de éxito 51
5. Obtención de proyectos sin autenticación - Prueba de error 51
6. Actualización de proyecto 52
7. Actualización de estado de proyecto - Prueba de éxito 52
8. Eliminación de recurso - Prueba de éxito 53
9. Ruta no encontrada - Prueba de error 53
10. Prueba de estrés - GET /projects 54
11. Prueba de estrés - GET /projects/:projectId 54
12. Prueba de estrés - GET /applications/completed 55
13. Prueba de estrés - GET /hours/total 55
14. Prueba de estrés - POST /auth/login 56
15. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas . 57
16. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas . 58
17. Validación de cambios en la Base de Datos - Prueba de Usabilidad 59
18. Validación de cambios en el Bucket S3 - Prueba de Usabilidad 59
19. Análisis de vulnerabilidades - OWASP ZAP 60

20. Detalle de la prueba de estrés - GET /projects 73
21. Detalle de la prueba de estrés - GET /projects/:projectId 74
22. Detalle de la prueba de estrés - GET /applications/completed 75
23. Detalle de la prueba de estrés - GET /hours/total 76
24. Detalle de la prueba de estrés - POST /auth/login 77
25. Encuesta de Usabilidad - Sección de Consentimiento Informado 79
26. Encuesta de Usabilidad - Sección de Datos Demográficos 80
27. Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas 81
28. Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas SUS 81
29. Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas Extras 82
30. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Consentimiento Informado 83
31. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Datos Demográficos . . 84

32. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 1 . 85
33. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 2 . 86
34. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 3 . 87
35. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas SUS 88
36. Cálculo del puntaje SUS a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta de usabilidad 89
37. Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas Extras 89

Lista de cuadros

1. Endpoints de Autenticación 68
2. Endpoints de Usuarios 69
3. Endpoints de Proyectos 70
4. Endpoints de Aplicaciones 71
5. Endpoints de Horas 71
6. Endpoints de Archivos 72
7. Endpoints complementarios 72

Abreviaturas

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). IX

API Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). IX

AWS Amazon Web Services (Servicios Web de Amazon). IX

CSP Content Security Policy (Política de Seguridad de Contenidos). IX

CSR Client-Side Rendering (Representación del Lado del Cliente). IX, 41

CSRF Cross-Site Request Forgery (Forjamiento de Solicitudes entre Sitios). IX

CSS Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada). IX

DOM Document Object Model (Modelo de Objetos del Documento). IX

DRY Don't Repeat Yourself (No te repitas). IX, 37

GUI Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario). IX

HMR Hot Module Replacement (Reemplazo de Módulos Calientes). IX, 40

HTML HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). IX

ISR Incremental Static Regeneration (Regeneración Estática Incremental). IX

JSON JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript). IX

JSX JavaScript XML (Extensión de JavaScript para XML). IX

JWT JSON Web Token (Token Web JSON). IX

MVC Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador). IX

NoSQL Not Only SQL (No Solo SQL). IX

pnpm Performant Node Package Manager (Gestor de paquetes Node de alto rendimiento). IX

PPR Partial Prerendering (Pre-renderizado Parcial). IX

REST Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional). IX

SOAP Simple Object Access Protocol (Protocolo Simple de Acceso a Objetos). IX

SQL Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado). IX

SSG Static Site Generation (Generación de Sitios Estáticos). IX

SSR Server-Side Rendering (Representación del Lado del Servidor). IX

UI User Interface (Interfaz de Usuario). IX

URL Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). IX

UVG Universidad del Valle de Guatemala. IX

UX User Experience (Experiencia de Usuario). IX

XSS Cross-Site Scripting (Intercambio de Scripts entre Sitios). IX

Resumen

La modernización de los procesos institucionales a través de plataformas web se ha convertido en un componente esencial para las instituciones de educación superior. La centralización de información y digitalización de trámites permiten una mejor experiencia administrativa y académica. Estas herramientas contribuyen a la optimización de gestión de procesos, fortalece la comunicación entre los actores, y facilita a los estudiantes, directores y organizaciones externas interactuar de manera ordenada, transparente y trazable.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web que centralice la administración, publicación, postulación y seguimiento de los proyectos de extensión de la Universidad del Valle de Guatemala. Atendiendo problemas actuales de gestión descentralizada: comunicación fragmentada, trámites manuales y baja trazabilidad; limitando la participación estudiantil y reduciendo la relevancia de estos proyectos.

La plataforma se estructurará en dos componentes principales: (1) un frontend orientado a directores, organizaciones externas y estudiantes para facilitar la interacción y gestión de los proyectos; (2) un backend implementado como una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) capaz de gestionar usuarios y proyectos. Finalmente, estos dos componentes se integrarán utilizando el API desarrollada para comunicar ambas partes.

Bajo este enfoque, se espera agilizar procesos administrativos vinculados a proyectos de extensión, mejorar la trazabilidad y transparencia de las actividades, y aumentar la accesibilidad de las oportunidades para los estudiantes.

Abstract

The modernization of institutional processes through web platforms has become an essential component for higher education institutions. The centralization of information and digitization of procedures allows for better administrative and academic experience. These tools contribute to the optimization of process management, strengthen communication between stakeholders, and make it easier for students, directors, and external organizations to interact in an orderly, transparent, and traceable manner.

The objective of this project is to develop a web platform that centralizes the administration, publication, application, and monitoring of extension projects at the Universidad del Valle de Guatemala. It addresses current problems of decentralized management: fragmented communication, manual procedures, and low traceability, which limit student participation and reduce the relevance of these projects.

The platform will be structured around two main components: (1) a frontend aimed at directors, external organizations, and students to facilitate interaction and project management; (2) a backend implemented as an application programming interface (API) capable of managing users and projects. Finally, these two components will be integrated using the API developed to communicate between both parties.

Under this approach, it is expected to streamline administrative processes related to outreach projects, improve the traceability and transparency of activities, and increase the accessibility of opportunities for students.

CAPÍTULO 1

Introducción

La extensión universitaria tiene un papel fundamental en el desarrollo estudiantil. Genera un vínculo entre las instituciones de educación superior y la sociedad, ya que permite que los estudiantes y organizaciones externas colaboren en actividades orientadas al desarrollo comunitario y formación integral [1]; sin embargo, muchas veces la gestión de estos procesos se realiza de manera descentralizada, comunicación dispersa y procedimientos manuales los cuales dificultan la organización, difusión y seguimiento de los proyectos disponibles [2]. Debido a estas limitaciones, la participación estudiantil se ve afectada, ya que se reduce la eficiencia administrativa y se genera una experiencia mal estructurada para todos los actores involucrados.

La modernización mediante plataformas digitales ha impulsado nuevas oportunidades y diversos estudios destacan que los sistemas centralizados mejoran la accesibilidad de la información, permiten un mejor control sobre los procesos incluidos y, sobre todo, facilitan la toma de decisiones [3]. En el entorno universitario, la digitalización de flujos de distintos procesos académicos y administrativos es esencial para aumentar la productividad [4]. Actualmente, la Universidad del Valle de Guatemala realiza de forma manual las distintas gestiones para motivar al estudiante a participar en proyectos de extensión universitaria; esto conlleva la difusión inicial de la propuesta del proyecto por parte del director de carrera a través de correo electrónico, aceptación de los estudiantes postulados y validación del trabajo realizado por el estudiante. Terminando en un proceso poco efectivo, trabajoso y, en muchas ocasiones, poco trazable de inicio a fin [5]. Afectado de gran manera a los estudiantes, ya que la mayoría de las ocasiones, el estudiante no llega a participar en muchos proyectos al ignorar por completo su existencia.

En base a esta necesidad, este proyecto propone desarrollar una herramienta web que unifique el ciclo completo de los proyectos de extensión: creación por parte de la organización externa, aprobación por parte del director de Carrera, publicación del proyecto de extensión universitaria, postulación de los estudiantes, seguimiento y validación final por parte del director de Carrera y la organización externa. Una plataforma web integrada no solo permitiría agilizar las gestiones internas, sino que también ofrecer una experiencia más

agradable y accesible para los estudiantes, quienes tendrán la información centralizada para poder participar en actividades formativas [6].

Este proyecto busca contribuir a la modernización institucional y fortalecer los distintos mecanismos de interacción entre la Universidad, su comunidad y organizaciones externas [7].

CAPÍTULO 2

Antecedentes

Antecedentes

CAPÍTULO 3

Justificación

Tradicionalmente, la modalidad de gestión de proyectos de extensión dentro de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) suele depender de procesos manuales, comunicación dispersa (correos electrónicos, documentos físicos, promociones en redes sociales) y canales descoordinados. Provocando demoras, errores, pérdida de información, dificultad para el seguimiento de actividades y baja motivación por parte de los estudiantes. En consecuencia, la participación estudiantil se ve limitada, por ende, el impacto comunitario de estos proyectos de extensión se ve reducido. La modernización de estos procesos con soluciones tecnológicas que centralicen la gestión de los proyectos de extensión se ha vuelto una necesidad.

Un estudio reciente indica que las instituciones de educación superior deben de adaptar sus procesos, incluidos los de extensión, cuando operan bajo un contexto virtual, redefiniendo mecanismos de coordinación con el fin de asegurar inclusión, pertinencia social y calidad organizacional [8].

Además, la consolidación de un sistema centralizado permite una gobernanza institucional más eficiente: facilitando la toma de decisiones informadas, promoviendo transparencia y, sobre todo, optimiza la gestión operativa [9]. Una plataforma web ayuda a reducir dependencias de múltiples sistemas heterogéneos. Lo que contribuye a que se agilicen los procesos de gestión.

La transformación digital en educación superior demuestra que adoptar ecosistemas digitales bien diseñados, trae beneficios tanto para los administradores como para los estudiantes. Los procesos internos son más eficientes, los costos operativos se reducen, y se mejora la accesibilidad y usabilidad para los usuarios finales [10]. Una plataforma web como la propuesta facilitaría a directores un control centralizado, a organizaciones externas visibilidad institucional, y a estudiantes el acceso a oportunidades [7].

La relevancia de modernizar, unificar y profesionalizar la gestión de los proyectos de extensión en la UVG la convierte en una necesidad. Se lograría mejorar la eficiencia administrativa, aumentar la motivación y participación estudiantil, y promover la transparencia en todo el proceso para todos los actores. Diversos estudios, como [6], o artículos relevan-

tes como [9], [10] y [11] respaldan que portales web sirven como canales de comunicación entre todo el personal académico, siendo herramientas de apoyo en la gestión de procesos académicos y administrativos; además, la descentralización tiene un impacto negativo en la asignación de recursos, gobernanza de datos, y retención y éxito de los estudiantes.

Bajo este sentido, *ActiUVG* busca demostrar la viabilidad de una plataforma web para la gestión de proyectos de extensión universitaria dentro de la Universidad del Valle de Guatemala a través de una transformación digital que permita a los actores involucrados en los proyectos de extensión universitaria realizar sus actividades a través de un solo canal. De manera que puedan encontrar una herramienta capaz de centralizar la administración, publicación, participación y seguimiento de los proyectos de extensión de la UVG alcanzable desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, gracias a la elección de tecnologías web modernas y escalables.

CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para centralizar la administración, publicación, participación y seguimiento de los proyectos de extensión de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), que permita a estudiantes, directores y organizaciones externas participar oportunamente en el ciclo de vida de los proyectos de extensión.

4.2. Objetivos específicos

- Desarrollar el *backend* mediante una API modular y escalable que permita la gestión de usuarios, proyectos de extensión, participación y reporte final de actividades por medio de *endpoints* protegidos y no protegidos por autenticación y autorización.
- Implementar el *frontend* como interfaz de usuario de la plataforma web para que directores, estudiantes y organizaciones externas realicen sus gestiones sobre los proyectos de extensión utilizando prototipos previamente diseñados y aprobados.
- Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad de la plataforma web para garantizar su correcto funcionamiento por parte de los usuarios finales.

CAPÍTULO 5

Alcance

Este proyecto busca desarrollar una plataforma web capaz de administrar, publicar, participar y darle seguimiento a proyectos de extensión de la Universidad del Valle de Guatemala. Para lograr esto, la plataforma web constará de dos partes principales: un *Backend* y un *Frontend*.

5.1. Entregables

5.1.1. *Backend*

Como entregable del *Backend* se tendrá una API con un conjunto de *endpoints* que permitan realizar operaciones según el rol del usuario.

Todos los usuarios

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Verificación de correo electrónico
- Restablecimiento de contraseña
- Actualización de información personal y cambio de contraseña
- Búsqueda y visualización de proyectos
- Visualización de motivaciones

Estudiantes

- Postulación a proyectos
- Participación en un proyecto a la vez
- Abandonar un proyecto
- Registro de horas trabajadas en un proyecto, incluyendo evidencias
- Visualización de horas aprobadas en proyectos pasados
- Visualización de historial de postulaciones y horas

Organizaciones externas y directores

- Creación, edición y eliminación de proyectos con archivos (recursos) ligados
- Iniciar, finalizar o cancelar un proyecto propio
- Aceptar o rechazar postulaciones a proyectos propios
- Visualización de participantes en proyectos propios
- Eliminación de participantes en proyectos propios
- Aprobación o rechazo de horas registradas por estudiantes en proyectos propios

Directores

- Aprobación o rechazo de proyectos
- Aprobación o rechazo de cuentas de organizaciones externas

5.1.2. *Frontend*

Como entregable del *Frontend* se tendrá una interfaz gráfica alineada a los diseños previamente construidos y validados. Esta interfaz deberá de permitir a los usuarios finales realizar las operaciones descritas anteriormente según su rol.

Las pantallas para la plataforma son las siguientes:

- Home
- Registro
- Inicio de sesión
- Verificación de correo electrónico
- Restablecimiento de contraseña

- Perfil
- Edición de perfil
- Cambio de contraseña
- Proyectos propios
- Creación de proyecto
- Edición de proyecto
- Búsqueda de proyectos
- Visualización de proyecto
- Configuración de proyecto
- Proyecto actual
- Historial de proyectos
- Registro de horas
- Motivaciones
- Proyectos pendientes de aprobación
- Organizaciones externas pendientes de aprobación

5.2. Límites

Los siguientes puntos no están incluidos dentro del alcance de este proyecto:

- Creación de diseños para las pantallas y experiencia de usuario.
- Pruebas de tiempo de carga y rendimiento para el *Frontend*.
- Implementación de funcionalidades adicionales no especificadas en los entregables.

CAPÍTULO 6

Marco teórico

6.1. Extensión Universitaria

La extensión universitaria es un componente fundamental de la misión en las universidades, pues busca llevar el conocimiento académico y científico de su comunidad académica hacia la sociedad en general. Esta se puede realizar en diversas formas, tales como: conferencias, cursos cortos, talleres, proyectos de servicio comunitario, consultorías, entre otros. Cada una de estas actividades comparten el conocimiento y recursos adquiridos en la Universidad con la sociedad, contribuyendo así al desarrollo social, cultural, económico y científico [12].

Además, la extensión universitaria representa un compromiso de las universidades con la sociedad, apoyando el fácil acceso al conocimiento y fomentando la participación activa con el desarrollo integral de las comunidades. Esta actividad ha sido fundamental en distintas instituciones educativas, promoviendo una educación inclusiva y relevante para las distintas necesidades sociales [13].

Bajo este contexto, el Artículo 2 del Reglamento de Extensión de la Universidad del Valle se alinea con esta visión y compromiso, indicando lo siguiente:

> *."En la Universidad del Valle de Guatemala se define como Extensión al trabajo realizado en actividades orientadas al desarrollo social, cultural, económico y tecnológico de la comunidad."* [5]

6.1.1. Extensión Universitaria en el Desarrollo Social

El desarrollo social requiere que inicialmente exista un desarrollo personal de cada individuo que compone esa sociedad, pasando por un proceso de formación y adquisición o mejora de sus capacidades. La Universidad se considera como un agente clave en este proceso, un ente de transformación social. Puesto que su comunidad académica serán los futuros

profesionales, que en el desarrollo de su trabajo profesional, tendrán la capacidad de influir directa o indirectamente en su entorno social [14, 15].

La Educación y la Universidad como institución educativa, tiene un papel fundamental en el desarrollo social, pues su labor de gestión del conocimiento y formación de profesionales, contribuye al desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades, que permiten a los individuos participar activamente en la solución de problemáticas existentes en su entorno social [14]. Debido a esto, la extensión universitaria siendo pieza esencial, expresa un compromiso con la sociedad, siendo un sistema abierto y flexible que atienda necesidades de la comunidad [15].

6.2. Transformación Digital en la Educación Superior

6.2.1. Era Digital

La era digital se caracteriza por la integración de tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida. Donde predominan los servicios y la *«experiencia de usuario»* sobre la producción de bienes. Dichos servicios incorporan *«inteligencia»* en los productos y servicios digitales, rediseñando procesos y en varias ocasiones, se convierte la provisión de bienes en una prestación de servicios[16].

6.2.2. Transformación Digital

Se refiere al proceso donde una entidad permite la integración de tecnologías digitales, por las cuales se puede dar respuestas estratégicas con valor agregado gracias a la innovación tecnológica. En el contexto universitario, la Transformación Digital impacta de lleno, puesto que genera una redefinición del modelo de Universidad [17].

6.2.3. Evolución de la Gestión Universitaria

Las universidades, al igual que varias entidades, han tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales que la Era Digital ha traído. Esto ha llevado a una evolución en la gestión universitaria, favoreciendo naturalmente a la eficiencia, transparencia y accesibilidad en los procesos administrativos y académicos. En su mayoría, esta evolución ha sido impulsada por la propia necesidad de las universidades de mantenerse relevantes, competitivas e innovadoras frente a las demás instituciones como de su comunidad académica.Contemplando una sistematización de procesos administrativos, académicos y técnicos. No solo haciendo referencia a la implementación de nuevos procesos, sino a la innovación y mejoramiento de los procesos actuales, aún cuando estos ya sean digitales [16, 18].

De acuerdo a Chinkes y Julien, la transformación digital en instituciones de educación superior es una necesidad la cual debe de ser abordada con una visión crítica y bajo las particularidades de cada institución [16].

6.2.4. Aplicación Web

Una aplicación Web es un programa informático o software el cual se ejecuta en Internet, sin la necesidad de que exista una instalación local en el dispositivo del usuario, el uso del navegador web basta para poder acceder a esta. Puede comprenderse como un conjunto de aplicaciones autónomas modulares que se pueden consumir desde una máquina a través de una red, como Internet. Estas aplicaciones permiten comunicación e intercambio de datos entre diferentes sistemas y plataformas, facilitando la interoperabilidad máquina a máquina sobre una red [19]. Permitiendo acceso a la información de manera rápida y sencilla, así como realizar diversas interacciones que la aplicación Web permita [20].

Beneficios de una aplicación web en procesos universitarios

Los beneficios de implementar una aplicación web en procesos universitarios son múltiples, entre los cuales se pueden destacar:

- **Ahorro de costos:** La migración a una aplicación web puede reducir costos operativos al tener menor dependencia de recursos físicos.
- **Eficiencia operativa:** La agilización de procesos aumenta significativamente la eficiencia operativa, reduciendo tiempos de espera y entregando información en tiempo real.
- **Innovación:** Frente a la competencia, tener un sistema digitalizado permite a las universidades demostrar su dominio y adopción de tecnologías emergentes.

Según Urmeneta et al., la implementación de servicios web en instituciones educativas permite mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios ofrecidos a estudiantes, docentes y personal administrativo. Abordando ineficiencias detectadas en los métodos manuales tradicionales, un sistema permite centralizar y agilizar el proceso de presentación, revisión y aprobación de resultados. Además, ayuda a conectar y comunicar correctamente a todos los actores. [7].

Arquitectura cliente-servidor

Esta arquitectura se basa en la división clara de responsabilidad. Por una parte se tiene el cliente, que es la parte de la aplicación con la que un usuario interactúa directamente, y por otra parte se tiene el servidor, que es la parte encargada de realizar todas las operaciones lógicas necesarias para hacer funcionar la aplicación. En esta arquitectura, el cliente envía solicitudes al servidor, el servidor entonces procesa la solicitud bajo lógica de negocio y procesamiento de información y finalmente devuelve una respuesta al cliente [7, 20].

6.3. *Frontend*

El término *Frontend*, hace referencia al cliente, el cual es la interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés), la cual es la parte visual con la que el usuario interactúa directamente. En pocas palabras, es la parte que permite la interacción del usuario con la aplicación. Bajo el contexto Web, la GUI vista por el usuario desde su navegador se le conoce como modelo de objetos del documento (DOM, por sus siglas en inglés) [21].

6.3.1. Arquitecturas

Para el *Frontend* la arquitectura se centra en el lugar donde se realiza el procesamiento y entrega del contenido. La arquitectura influirá no solo en la experiencia de usuario, sino también en el rendimiento, seguridad y escalabilidad [22].

Single Page Application (SPA)

Una SPA es cuando la aplicación se renderiza y corre completamente en el navegador del cliente. Permitiendo una experiencia de usuario fluida e interactiva, no requiere recargar para actualizar el contenido, ya que realiza llamadas al *Backend* de manera asíncrona [23].

Progressive Web App (PWA)

Una PWA continúa con el principio de SPA, añadiendo funcionalidades que permiten simular comportamientos que solamente tiene una aplicación nativa de escritorio o móvil, haciendo posible ejecutar servicios adicionales aún cuando el ambiente donde se ejecuta la aplicación es el navegador [23].

6.3.2. Seguridad

La seguridad en el *Frontend* se basa en estrategias de validación de entradas, desactivación de configuraciones predeterminadas y la implementación de políticas de seguridad de contenido (CSP, por sus siglas en inglés) [21].

6.3.3. Renderizado Web

El Renderizado Web es el proceso mediante el cual el navegador interpreta y transforma el código (HTML, CSS, JavaScript) en una página visual e interactiva para el usuario [24]. Existen varias estrategias de renderizado web, entre las cuales se encuentran :

Static Site Generation (SSG)

SSG es una técnica de renderizado donde se preprocesan las páginas en el momento de la compilación, dando como resultado archivos HTML estáticos que permiten enviarlos de forma más rápida y eficiente. Ideal para páginas con contenido que cambie con muy poca frecuencia.

Beneficios:

- Excelente rendimiento SEO.
- Reducción de la carga del servidor.
- Carga de página rápida.
- Costes de infraestructura mínimos.

Consideraciones:

- Páginas con gran número de páginas, aumentan el tiempo de compilación.
- Una actualización de contenido requiere una compilación completa.

Incremental Static Regeneration (ISR)

ISR permite la actualización de páginas específicas sin necesidad de compilar todo de nuevo. Combinando los beneficios de SSG con una actualización más fluida y rápida. Ideal cuando SSG no se da abasto debido a su tiempo de compilación.

Beneficios:

- Carga de página rápida.
- Permite actualizaciones bajo demanda, sin la necesidad de compilar todo.
- Adaptación a gran número de páginas.

Consideraciones:

- Contoles de caché más complejos.

Server-Side Rendering (SSR)

SSR es una técnica de renderizado donde el servidor genera un HTML completo en cada petición y se lo envía al cliente tal cual, lo cual permite contenido en tiempo real y personalizado. Ideal para aplicaciones con contenido dinámico y cambio constante.

Beneficios:

- Contenido actualizado.
- Mejor rendimiento SEO.

Consideraciones:

- Mayor carga en el servidor.
- Tiempos de carga inicial más lentos.

Client-Side rendering (CSR)

CSR es una técnica donde el servidor genera un HTML básico, dejando que el cliente sea el encargado de renderizar el contenido completo mediante JavaScript. Ideal para aplicaciones web interactivas y con alta dinámica en su contenido.

Beneficios:

- Interacciones en tiempo real con datos externos.
- Reducción de la carga del servidor.
- Experiencia de usuario fluida.

Consideraciones:

- Carga inicial más lenta.
- Se pierde rendimiento SEO.
- Gestión rigurosa del estado de la aplicación.

Partial Prerendering (PPR)

PPR es una técnica que se encuentra en fase experimental, pero busca combinar los beneficios de las demás estrategias. Para ello, prerenderiza desde el servidor cualquier parte estática de la página y luego transmite el contenido dinámico basándose en los límties de React Suspense. Al estar en fase experimental, su uso ideal aún no está definido, así como sus limitaciones.

Beneficios:

- Carga inicial rápida (como SSG).
- Contenido dinámico actualizado (como SSR/CSR).
- Mejor rendimiento SEO.
- Reducción de gastos generales de desarrollo.

[24]

6.4. *Backend*

El término *Backend*, hace referencia al servidor que es el encargado de administrar la funcionalidad general de la aplicación. Esto incluye la lógica de negocio y la gestión del almacenamiento persistente de datos. Además, el *Backend* es el responsable de manejar cualquier solicitud proveniente del *Frontend*, donde la procesa y devuelve una respuesta [21].

6.4.1. Arquitecturas

Model-View-Controller (MVC)

El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC, por sus siglas en inglés) es una arquitectura que separa la aplicación en capas, dividiendo las aplicaciones en tres componentes lógicos [25, 26]:

- **Modelo:** También conocido como la capa de almacenamiento persistente, esta componente tiene como función almacenar y gestionar los datos guardados en bases de datos (SQL, NoSQL), garantizando una correcta persistencia de datos.
- **Vista:** También conocido como la capa de presentación, es la parte de la aplicación con la que el usuario interactura directamente. Este componente incluye la interfaz de usuario y la experiencia de usuario (UI/UX), y su función principal es presentar información y reunir datos de entrada.
- **Controlador:** También conocido como la capa de aplicación, es la parte de la aplicación que maneja la lógica de negocio, procesamiento de datos, seguridad y comunicación con la base de datos.

Este patrón de diseño, generalmente utilizado en aplicaciones Web *client-server* o sistemas distribuidos, ofrece muchas ventajas, entre ellas la facilidad de mantenimiento, escalabilidad y reutilización. Ya que cada componente se puede gestionar de manera independiente [25].

Arquitecturas por capas

La arquitectura por capas se caracteriza por dividir la aplicación en capas lógicas que tienen funciones únicas. La organización se basa en jerarquía, estructura y separación de responsabilidades según los componentes técnicos del sistema. Cada capa se comunica únicamente con una capa adyacente. Esto permite que el flujo se propague de manera ordenada de una capa a otra de manera secuencial. Busca aislamiento y modularidad, garantizando que las modificaciones de una capa no influyan ni afecten a las demás directamente [27]. Las capas más comunes son:

- **Capa de presentación:** Es la responsable de la interacción directa con el usuario, incluyendo validaciones de entrada, presentación de resultados y comunicación con la capa de negocio.

- **Capa de negocio:** Es la responsable de reglas de negocio, lógica en procesamiento y orquestación de servicios.
- **Capa de persistencia:** Es la responsable de la gestión de datos, incluyendo comunicaciones con bases de datos, almacenamiento y recuperación de datos.
- **Capa de Base de datos:** Es la responsable de almacenar físicamente los datos.

6.4.2. Seguridad

La seguridad en el *Backend* se basa en la seguridad del almacenamiento de datos y el tránsito. Esto incluye encriptación de datos, controles de acceso, seguridad de sesión y protección contra amenzas comunes tales como: inyección SQL, *cross-site scripting* (XSS) y *cross-site request forgery* (CSRF) [21].

6.5. Tecnologías de Implementación

6.5.1. *Amazon Web Services* (AWS)

AWS es una plataforma de *Cloud Computing (Computación en la Nube)* más completa y adoptada a nivel mundial. Permite a empresas y desarrolladores acceder a una amplia gama de servicios de computación. Entre los cuales destacan [28]:

- Servicios de computación: *Amazon Elastic Compute Cloud* (EC2), AWS Lambda, Amazon Lightsail, entre otros. Que permiten ejecutar servidores virtuales, aplicaciones sin servidor, contenedores, etc.
- Almacenamiento: *Amazon Simple Storage Service* (S3), *Amazon Elastic Block Store* (EBS), *Amazon Glacier*, entre otros. Que permiten almacenar cualquier cantidad de datos, archivos u objetos de manera segura y escalable.
- Bases de datos: *Amazon Relational Database Service* (RDS), *Amazon DynamoDB*, Amazon Aurora, entre otros. Que permiten iniciar, gestionar y escalar bases de datos relacionales o no relacionales de manera sencilla y eficiente.

Amazon Simple Storage Service (S3)

S3 es un servicio de Amazon para almacenamiento de objetos basado en la nube. Proporciona disponibilidad, seguridad y alta escalabilidad. Permite conexiones con otros servicios de AWS, así como aplicaciones de terceros, lo que facilita la integración de esta tecnología a proyectos como aplicaciones móviles, aplicaciones web, entre otros. Entre sus principales usos, se encuentra el almacenamiento estático de archivos, copias de seguridad, archivos multimedia, entre otros [29].

6.5.2. Docker

Docker es una plataforma de código abierto que permite crear, desplegar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Un Contenedor es una unidad de software ligera y portátil capaz de empaquetar código, librerías, dependencias y configuraciones esenciales para ejecutar una aplicación. Por lo que, actúa como una máquina virtual virtualizada. Altamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones modernas, incluyendo aplicaciones web, gracias a su gran control y consistencia en el entorno de ejecución, permitiendo un mayor control sobre la infraestructura y despliegues [30].

Orquestación con *Docker Compose*

Docker Compose es una herramienta que facilita la configuración, interacción y ejecución de múltiples contenedores Docker. Permite desplegar aplicaciones complejas con múltiples servicios (como bases de datos, servidores web, etc.) de manera rápida y eficiente [30].

6.5.3. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional de código abierto que amplía las capacidades de SQL tradicional. Combinando numerosas funciones avanzadas que logran almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Gracias a su arquitectura, fiabilidad, integridad, extensibilidad y gran comunidad, se ha convertido en una de las bases de datos más utilizadas y sólidas. Cumpliendo con ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y su alta gama en tipos de datos, funcionalidades internas y extensiones, lo hacen ideal para la mayoría de aplicaciones, incluyendo aplicaciones web [31].

6.5.4. Vite

Vite es una herramienta de construcción *frontend* de código abierto, utiliza módulos ES nativos y permite iniciar servidores de desarrollo rápidos y eficientes gracias a su carga inicial y su *Hot Module Replacement* (HMR, por sus siglas en inglés). Configurado para un soporte nativo para TypeScript y otros lenguajes. Además, es agnóstico al *framework* o librería utilizada, por lo que soporta React [32].

6.5.5. Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de código abierto para JavaScript que utiliza el motor V8 de Google Chrome, ideal para construir aplicaciones web escalables, alto rendimiento, y lo más importante, no bloqueante. Gracias a que utiliza un modelo basado en eventos de E/S (entrada/salida) lo que permite manejar múltiples conexiones simultáneamente sin bloquearse. Permitiendo así crear servidores web, APIs RESTful, aplicaciones en tiempo real (chat, juegos, etc.) [33].

6.5.6. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente para el desarrollo de páginas web interactivas. Puede ser utilizado tanto en el *Frontend* como en el *Backend*, gracias a entornos de ejecución como *Node.js*. Es un lenguaje interpretado, orientado a objetos y basado en prototipos y multiparadigma; incluso tiene acceso al *DOM* de la página web, lo cual permite manipular elementos HTML [34].

6.5.7. HTML

El lenguaje de marcas de hipertexto (HTML, por sus siglas en inglés) es la base de la mayoría de las páginas web. Define la estructura y contenido de una página web por medio de etiquetas y atributos que indican al navegador qué y cómo mostrar [34].

6.5.8. CSS

Las hojas de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés) es un lenguaje de reglas de estilo que ayudan a definir estilos al contenido HTML. Estas reglas indican al navegador cómo renderizar los elementos HTML [34].

6.5.9. TypeScript

TypeScript es un superconjunto de JavaScript, lo que significa que un código JavaScript válido también es un código TypeScript. TypeScript perfecciona JavaScript al agregar tipos en la sintaxis, lo que permite a herramientas de edición de código detectar errores en tiempo de desarrollo, también conocido como *Type-safe (Tipado Seguro)* [34].

6.5.10. React

React es una biblioteca JavaScript de código abierto creada por Facebook (Meta). Desde su lanzamiento en 2013, se ha convertido en una de las bibliotecas más populares para el *Frontend*, superando a otras tecnologías como Angular y Vue.js. Gracias a su enfoque basado en componentes, React permite construir aplicaciones Web altamente dinámicas y escalables. React crea un DOM virtual en cada componente (copia del DOM) para compararlo con el estado del DOM real y aplicar el cambio solamente al elemento actualizado, mejorando significativamente el rendimiento de la aplicación al no tener que renderizar toda la página nuevamente. Cada componente es una fusión de la estructura HTML y la lógica JavaScript, lo que se conoce como sintaxis JSX (JavaScript XML) [35].

Beneficios

- El DOM virtual ayuda a ahorrar recursos y tráfico, mejorando el rendimiento.

- La reutilización de componentes permite un desarrollo más limpio y estructurado.
- Su estructura basada en componentes ayuda a la hora de escalar o darle mantenimiento a la aplicación.
- Integración sencilla con otras bibliotecas.

Consideraciones

- La biblioteca en sí puede aumentar el tamaño total de la aplicación.
- Evoluciona constantemente, por lo que requiere aprendizaje continuo.
- Al no ser un *Framework*, requiere la integración de otras bibliotecas para funcionalidades adicionales.

6.5.11. TanStack

TanStack es una colección de bibliotecas de código abierto de alto rendimiento para construir aplicaciones web modernas. Gracias a su versatilidad, puede integrarse a un proyecto sin importar el *framework*, pero es comúnmente utilizado con React, Vue, Solid y Angular; ya que sus paquetes son especialmente para el *Frontend* [36].

TanStack Router

TanStack Router es una biblioteca de enrutamiento *type-safe* basado en el sistema de archivos. Compartiendo muchas características con React Router, pero con soporte SSR, admitiendo múltiples tipos de rutas diferentes. Cada ruta puede tener sus propios *loaders*, *actions* y *error boundaries* [36].

TanStack Query

TanStack Query, antes conocido como React Query, es una biblioteca de gestión de estado asíncrono *type-safe* para *fetching*, almacenamiento en caché, sincronización y actualización de datos del servidor. Se basa en tres conceptos principales [37]:

- ***Queries*:** Para *fetching* y lectura de datos.
- ***Mutations*:** Para crear, actualizar o eliminar datos.
- ***Query Client*:** Punto central de coordinación.

Además, ofrece características como TypeScript integrado, soporte para *pagination* e *infinite scrolling* (altamente optimizados) y utilidades *server-state* [37].

TanStack Form

TanStack Form es una biblioteca para la gestión de estado de formularios *type-safe* de alto rendimiento. Diseñada para ser flexible y adaptable a cualquier caso de uso, permite la creación de formularios complejos con validaciones personalizadas, así como el manejo de errores. Además, permite integrar fácilmente cualquier componente de interfaz de usuario propia o de terceros [38].

6.5.12. *Material UI* (MUI)

MUI es una biblioteca de componentes de interfaz de usuario de código abierto para React, diseñada bajo principios de *Material Design* de Google. Esta biblioteca proporciona una gran variedad de componentes preconstruidos personalizables y adaptables en cualquier aspecto gracias a su robusto sistema de temas. Compatible con TypeScript, hace un desarrollo más fluido y seguro [39].

6.5.13. Axios

Axios es un Cliente HTTP basado en promesas para el navegador y Node.js. Gracias a que es Isomórfico (Código), puede ejecutarse tanto en el *Frontend* como en el *Backend*. Una de sus grandes ventajas es que transforma de manera automática las respuestas del servidor a formato JSON, también que permite interceptar peticiones y/o respuestas para realizar acciones personalizadas, además soporta *timeouts*, cancelación de peticiones y manejo de errores [40].

6.5.14. Zustand

Zustand es una biblioteca ligera de gestión de estado para React. Funciona mediante *hooks* los cuales permiten crear estados globales sin la necesidad de componentes proveedores de contexto. Busca minimizar tanto el código como la complejidad, ofreciendo estados inmutables y actualizaciones predecibles con un rendimiento óptimo. Además, es compatible con TypeScript [41].

6.5.15. Zod

Zod es una biblioteca de validación de esquemas centrada en TypeScript. Su función principal es validar datos en tiempo de ejecución, asegurando que cumplan los requisitos definidos en un esquema. Cuenta con una alta gama de tipos y estructura de datos. Permite validar formularios, datos recibidos de APIs, entre otros casos de uso [42].

6.5.16. Joi

Joi es una biblioteca de validación de esquemas principalmente diseñada para Node.js y validaciones del lado del servidor (*backend* API REST). Permite definir estructuras de datos y esquemas para validar datos de entrada. Con una integración como *middleware* en Express para validación de peticiones HTTP [43].

6.5.17. *JSON Web Token* (JWT)

JSON Web Token es un estándar abierto (RFC 7519) el cual ayuda a definir de manera compacta y autónoma una forma de transmitir información de manera segura entre partes como un JavaScript Object Notation (JSON, por sus siglas en inglés). Siendo segura al contener una firma digital, lo que permite verificar la integridad de su contenido, esta firma puede ser creada utilizando un secreto o un par de claves pública/privada utilizando RSA o ECDSA. En general, un JWT se utiliza para la autenticación y autorización dentro de una aplicación. Cada solicitud que un usuario logueado realice, llevará su JWT, permitiendo así acceder a los recursos y acciones protegidas por la aplicación [44].

En su forma compacta, un JWT se compone de tres partes codificadas en Base64Url separadas por puntos (.), las cuales son:

- *Header*: Suele constar de dos partes, el tipo de token (JWT) y el algoritmo de firma utilizado, como HMAC SHA256 o RSA.
- *Payload*: Contiene las reclamaciones, son declaraciones sobre una entidad (el usuario) e información adicional. Esta información puede ser datos del usuario, permisos, entre otros.
- *Signature*: La firma se crea tomando el contenido codificado del *Header* y el *Payload* y un secreto, utilizando el algoritmo especificado en el *Header*. Esta firma garantiza que el JWT no ha sido alterado después de su emisión.

6.5.18. *Application Programming Interface* (API)

Una interfaz de programa de aplicación (API, por sus siglas en inglés) define las reglas a seguir para la comunicación entre sistemas de software, a este conjunto de reglas se le conoce como *Endpoint*. En pocas palabras, una API es un conjunto de definiciones que ayudan a estandarizar la comunicación con cierto sistema (servidor), permitiendo que distintas aplicaciones (cliente) puedan interactuar con dicho sistema sin la necesidad de conocer su implementación interna [45].

6.5.19. *Representational State Transfer* (REST)

La transferencia de estado representacional (REST, por sus siglas en inglés) es una arquitectura de software que define un conjunto de condiciones como interfaz uniforme, operacio-

nes HTTP estándar, ausencia de estado y representaciones intercambiables de información. Una API que cumple con estas condiciones se le conoce como API RESTful [45].

Solicitud

Para que una API RESTful responda correctamente hacia una solicitud HTTP, la solicitud debe de contener los siguientes componentes principales [45]:

- ***Endpoint*:** Generalmente, es una URL (siglas en inglés para Localizador Uniforme de Recursos) que identifica un recurso único en el servidor.
- **Método:** Define la acción que se desea realizar sobre el recurso. Los métodos HTTP más comunes son:
  - **GET:** Recuperar datos de un recurso.
  - **POST:** Crear un nuevo recurso.
  - **PUT:** Actualizar un recurso existente.
  - **DELETE:** Eliminar un recurso.
- **Encabezados:** Son metadatos que proporcionan información como el formato de la solicitud, tipo de autenticación , entre otros.
- **Datos**: Para los métodos POST y PUT, y otros métodos, la solicitud puede incluir datos.
- **Parámetros:** Brindan al servidor más detalles sobre la solicitud como: filtros, cookies, etc.

Respuesta

Los principios REST indican que la respuesta del servidor contenga los siguientes componentes principales [45]:

- **Línea de estado:** Contiene un código de estado HTTP de tres dígitos que indica el resultado de la solicitud.
- **Cuerpo del mensaje:** De la mano con los encabezados de la respuesta, contiene la representación del recurso.
- **Encabezados:** Al igual que en la solicitud, estos son metadatos que brindan contexto sobre la respuesta, incluyendo información como el servidor, codificación, etc.

6.5.20. *Performant npm* (PNPM)

PNPM es un gestor de paquetes para Node.js que se enfoca en ahorro de espacio en disco y mejora la velocidad de instalación gracias a su enfoque de almacenamiento compartido mediante almacenamiento centralizado y enlaces simbólicos, el cual permite que múltiples proyectos compartan dependencias comunes sin la necesidad de duplicar archivos [46].

6.5.21. Postman

Postman es una plataforma de colaboración para el desarrollo, pruebas, documentación y monitoreo de APIs. Es de las más utilizadas gracias a su interfaz intuitiva y sus múltiples funcionalidades como el envío de solicitudes HTTP/HTTPS con sus respectivos encabezados, parámetros, cuerpos y autenticación, así como el manejo de las respuestas. Soporta solicitudes RESTful, SOAP, GraphQL, entre otros. Además, permite la creación de colecciones para organizar las solicitudes y la configuración de entornos para poder gestionar variables de entorno y saltar de entornos de desarrollo a producción de manera sencilla [47].

6.5.22. ISO 9241-11:2018

La norma ISO 9241-11:2018 define la usabilidad como *«la medida en que un producto, sistema o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico»* [48]. Por lo tanto, para esta norma, la usabilidad tiene tres componentes esenciales que son: eficacia, eficiencia y satisfacción, las cuales permiten evaluar la usabilidad de un sistema, producto de consumo, servicios, etc.

System Usability Scale (SUS)

Aliado a la norma ISO 9241-11:2018, el Sistema de Escalas de Usabilidad (SUS, por sus siglas en inglés) es una herramienta de evaluación que permite cuantificar la usabilidad percibida de un sistema. Consta de 10 preguntas predefinidas con respuestas en una escala de 5 puntos, donde 1 es "totalmente en desacuerdoz 5 es "totalmente de acuerdo". El puntaje final se calcula de la siguiente manera [49]:

1. Sumando las respuestas de los enunciados impares y restando 5.
2. Sumando las respuestas de los enunciados pares y restando ese valor a 25.
3. Sumando ambos resultados y multiplicando por 2.5 para obtener un puntaje entre 0 y 100.

El puntaje SUS promedio es de 68, un resultado por debajo de este valor indica que el sistema tiene muchas áreas de mejora, mientras que un resultado por encima de este valor indica que el sistema es bastante usable, aunque siempre con espacio para mejoras. Un puntaje SUS de 80 o más se considera que el sistema es excelente, con una usabilidad sobresaliente [50].

6.5.23. *Loader.io*

Loader.io es una herramienta para pruebas de carga y rendimiento de aplicaciones web y APIs. Permite simular el tráfico de miles de conexiones simultáneas para evaluar cómo se comporta una aplicación bajo altos niveles de carga, ayudando a identificar cuellos de botella. Ofrece una capa gratuita con limitaciones, pero muy generosa. No requiere instalación, ya que se ejecuta en la nube y ofrece resultados detallados con métricas como tiempos de respuesta, tasas de error, entre otros [51].

6.5.24. Vitest

Vitest es un marco de pruebas unitarias para JavaScript y con soporte nativo para TypeScript y ESM (Módulos de JavaScript). Es una alternativa ideal para proyectos de Vue, Angular y React. Su enfoque se basa en la simplicidad y el rendimiento, por lo que es altamente rápido gracias a su ejecución de pruebas en paralelo y facilidad de configuración [52].

6.5.25. OWASP ZAP

OWASP *Zed Attack Proxy* (ZAP, por sus siglas en inglés) es una herramienta de código abierto para encontrar vulnerabilidades en aplicaciones web. Actúa como un proxy entre el navegador y la aplicación, permitiendo interceptar, inspeccionar y modificar el tráfico para lograr pruebas de penetración. Permite realizar escaneos pasivos y activos, así como pruebas manuales y automatizadas. Gracias a su alta biblioteca de ataques predefinidos, permite identificar vulnerabilidades comunes como inyección SQL, Cross-Site Scripting, configuraciones incorrectas, entre otros. Esto debido a sus herramientas de rastreo *Spider*, la cual analiza el contenido HTML estático con el objetivo de descubrir enlaces, y *AJAX Spider* que utiliza navegadores reales con el objetivo de interactuar directamente con la aplicación siendo capaz de realizar acciones como hacer clic en botones [53].

CAPÍTULO 7

Metodología

En este capítulo se describe la metodología empleada para el desarrollo de la plataforma web, desde la fase de análisis de requerimientos hasta la unificación de todas las partes del proyecto.

La metodología aplicada se fundamentó en un enfoque estructurado de cinco fases secuenciales e interrelacionadas, que permitieron una gestión eficiente del proyecto y una integración fluida de los distintos productos finales de cada fase.

7.1. Fase 1: Recolección de Requerimientos

La primera fase se centró en la extracción de requerimientos técnicos y funcionales a partir del análisis de los diseños de Interfaz de Usuario previamente elaborados por Andrés Rodríguez en [54].

Esta fase tiene como objetivo principal identificar y documentar las reglas de negocio, flujos de información, roles, restricciones y validaciones necesarias para que la plataforma opere de manera correcta.

7.1.1. Definición de módulos funcionales

Con el fin de identificar acciones, validaciones y flujos de navegación se realizó un análisis detallado de cada una de las páginas, componentes y formularios presentes en los diseños de interfaz. Este análisis permitió extraer los módulos funcionales que permitirán un soporte alineado y coherente con el fin de la plataforma. Los módulos funcionales identificados fueron:

- **Módulo de Autenticación:** Este módulo se encarga del registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, *logout* y gestión de sesiones de los usuarios. Además, la asignación automática de roles a los usuarios.

- **Módulo de Usuarios:** Este módulo se encarga de la actualización de información, cambio de contraseña, aprobación de cuentas para usuarios con roles específicos, vista de perfiles.
- **Módulo de Proyectos:** Este módulo se encarga de la creación, edición, eliminación y visualización de proyectos, así como la gestión de sus estados y la aprobación de proyectos por parte de usuarios con roles específicos.
- **Módulo de Postulaciones:** Este módulo se encarga de la gestión de postulaciones a proyectos, incluyendo la postulación, revisión y aprobación de postulaciones por parte de usuarios con roles específicos. Además, de permitir la visualización de historial de postulaciones.
- **Módulo de Horas:** Este módulo se encarga de la gestión de horas dedicadas a proyectos, incluyendo el registro, revisión y aprobación de horas por parte de usuarios con roles específicos. Además, de permitir la visualización de historial de horas.
- **Módulo de Archivos:** Este módulo se encarga de la gestión de archivos relacionados con usuarios, proyectos y horas, incluyendo la creación y eliminación de archivos, así como la visualización de archivos relacionados a cada entidad.

7.1.2. Análisis de formularios y mapeo de datos

Alineado con los módulos funcionales, cada formulario presente en los diseños de interfaz fue desglosado para identificar los campos de entrada, sus tipos de datos y validaciones necesarias. Permitiendo establecer un mapeo claro entre los datos requeridos por la plataforma para cada acción posible.

7.1.3. Definición de roles y permisos

A partir de los diseños de interfaz fue sencillo identificar los distintos roles de usuario y sus respectivas acciones permitidas. De esta manera, se definieron los roles y permisos por usuario, resultando en la siguiente clasificación:

- **Todos los usuarios:**
  - Login y registro.
  - Verificación de correo electrónico.
  - Restablecimiento de contraseña.
  - Visualización de proyectos.
  - Visualización de perfiles de usuario.
  - Visualización de archivos relacionados a cada entidad.
  - Visualización de las motivaciones.
  - Actualización de información personal y cambio de contraseña.
- **Estudiantes:**

- Postulación a proyectos.
- Participación en proyectos.
- Abandonar proyectos.
- Registro de horas trabajadas con evidencias.
- Visualización de horas aprobadas en proyectos.
- Visualización de historial de postulaciones y horas.

- **Organizaciones externas:**
  - Creación, edición y eliminación de proyectos con archivos (recursos) ligados.
  - Iniciar, finalizar y cancelar proyectos propios.
  - Visualización de postulaciones a proyectos propios.
  - Aprobación de postulaciones de proyectos propios.
  - Visualización de participantes de proyectos propios.
  - Eliminar participantes de proyectos propios.
  - Aprobación de horas trabajadas por estudiantes en proyectos propios.

- **Directores:**
  - Creación, edición y eliminación de proyectos con archivos (recursos) ligados.
  - Iniciar, finalizar y cancelar proyectos propios.
  - Visualización de postulaciones a proyectos propios.
  - Aprobación de postulaciones de proyectos propios.
  - Visualización de participantes de proyectos propios.
  - Eliminar participantes de proyectos propios.
  - Aprobación de horas trabajadas por estudiantes en proyectos propios.
  - Aprobación de proyectos enviados por organizaciones externas.
  - Aprobación de cuentas de organizaciones externas.

7.1.4. Modelación de la Base de Datos

Con el fin de garantizar integridad, seguridad y escalabilidad de los datos, se optó por una base de datos relacional. La Figura 1 muestra el diagrama entidad-relación de la base de datos.

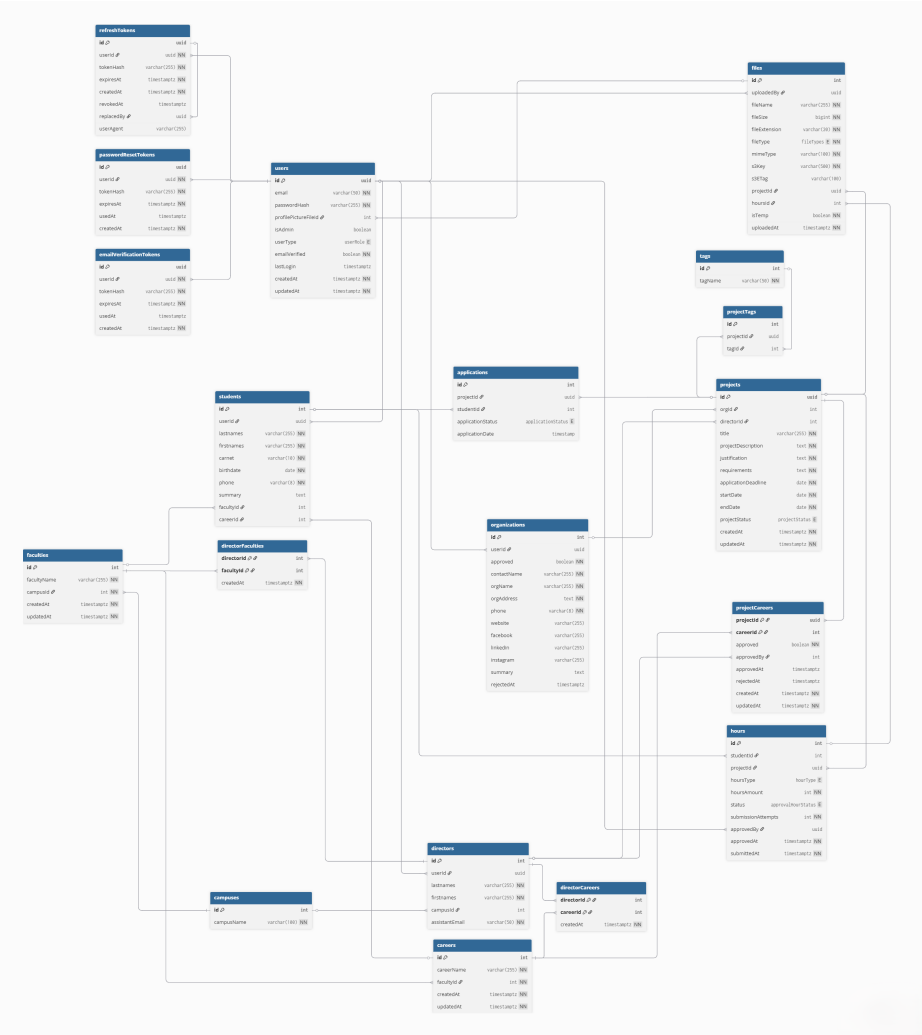


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos

Estandarización de estados lógicos

Con el fin de estandarizar estados lógicos, evitando inconsistencias, se definieron tipos enumerados (ENUMs) para los roles de los usuarios y estados de proyectos, postulaciones y horas.

Entidades

- **Campuses:** Almacena los distintos campus universitarios disponibles.
- **Faculties:** Almacena la información de las facultades académicas.
- **Careers:** Almacena las carreras académicas disponibles.
- **Users:** Almacena la información de los usuarios registrados, principalmente incluyendo información de autenticación y rol.

- **Students:** Almacena la información académica y personal de los estudiantes.
- **Directors:** Almacena la información académica de los directores académicos.
- **DirectorFaculties:** Tabla intermedia que permite vincular directores y facultades.
- **DirectorCareers:** Tabla intermedia que permite vincular directores y carreras.
- **Organizations:** Almacena la información de las organizaciones externas.
- **RefreshTokens:** Almacena los tokens de autenticación persistente utilizados para renovar sesiones de usuario.
- **PasswordResetTokens:** Almacena tokens temporales de un solo uso para el proceso de recuperación de contraseña.
- **EmailVerificationTokens:** Almacena los tokens utilizados para verificar la dirección de correo electrónico de los usuarios.
- **Projects:** Almacena los proyectos disponibles en la plataforma. Incluyendo información como título, descripción, fechas, estado, requisitos, entre otros.
- **ProjectCareers:** Tabla intermedia que permite vincular proyectos con carreras.
- **Tags:** Almacena las etiquetas disponibles para categorizar proyectos.
- **ProjectTags:** Tabla intermedia que permite vincular etiquetas con proyectos.
- **Applications:** Almacena las postulaciones de los estudiantes a proyectos específicos, incluyendo el estado de la aplicación.
- **Hours:** Almacena las horas realizadas por los estudiantes en los proyectos, incluyendo el tipo de hora, cantidad y estado de aprobación.
- **Files:** Almacena los archivos asociados al sistema, como fotografías de perfil, recursos de proyectos o evidencias de horas.

Relaciones

- Un campus puede tener múltiples facultades, pero cada facultad pertenece a un único campus.
- Una facultad puede tener varias carreras, pero cada carrera pertenece a una sola facultad.
- Un usuario puede estar asociado a un único estudiante, director u organización.
- Un director puede tener varias facultades.
- Un director puede tener varias carreras.
- Una organización puede crear múltiples proyectos, pero cada proyecto pertenece a una única organización (cuando aplica).

- Un director puede crear múltiples proyectos, pero cada proyecto pertenece a un único director (cuando aplica).
- Un proyecto puede estar disponible para varias carreras y una carrera puede participar en múltiples proyectos.
- Un proyecto puede recibir múltiples postulaciones, pero cada postulación corresponde a un único proyecto.
- Un estudiante puede postularse a múltiples proyectos, pero cada postulación pertenece a un único estudiante.
- Un estudiante puede registrar múltiples transacciones de horas en distintos proyectos.
- Un proyecto puede tener múltiples registros de horas asociados.
- Un usuario puede subir múltiples archivos.
- Un proyecto puede tener múltiples *tags* asociados, y una *tag* puede estar asociada a múltiples proyectos.
- Un proyecto puede tener múltiples archivos asociados como recursos.
- Un registro de horas puede tener múltiples archivos asociados como evidencias.
- Un usuario puede tener múltiples tokens de autenticación, verificación o recuperación asociados.

7.1.5. Definición de *Endpoints*

A partir de los módulos funcionales y el análisis de formularios se estructuró la arquitectura *RESTful* de la API. Definiendo contratos de comunicación claros, incluyendo rutas, verbos HTTP, parámetros de entrada, formatos de respuesta y códigos de estado.

Autenticación

Ruta base: `/auth`. Este conjunto de *endpoints* se encarga de la autenticación, recuperación de contraseña, verificación de correo electrónico, gestión de sesiones y tokens de autenticación.

- `POST /auth/register`: Registro de usuarios.
- `POST /auth/login`: Inicio de sesión.
- `POST /auth/refresh`: Renovación de tokens de autenticación.
- `POST /auth/verify-email`: Verificación de correo electrónico.
- `POST /auth/forgot-password`: Solicitud de restablecimiento de contraseña.

- `POST /auth/reset-password`: Confirmación de restablecimiento de contraseña con token.
- `POST /auth/logout`: Cierre de una sesión específica.
- `POST /auth/logout-all`: Cierre de todas las sesiones activas.
- `GET /auth/sessions`: Listado de las sesiones activas.

Usuarios

Ruta base: `/users`. Este conjunto de *endpoints* gestiona la información de los usuarios registrados, incluyendo consulta de perfiles, actualización de datos, cambio de contraseña y eliminación de cuentas.

- `GET /users/`: Listar estudiantes.
- `GET /users/me`: Obtener perfil propio.
- `GET /users/:id/profile`: Obtener perfil público de un usuario.
- `PUT /users/:id`: Actualizar información de usuario.
- `PUT /users/:id/change-password`: Cambiar contraseña.
- `DELETE /users/:id`: Eliminar usuario.
- `PUT /users/:id/profile-picture`: Actualizar fotografía de perfil.
- `GET /pending-organizations`: Obtener lista de organizaciones pendientes de aprobación.
- `PATCH /users/:id/approve`: Aprobar o rechazar cuenta de organización.

Proyectos

Ruta base: `/projects`. Este conjunto de *endpoints* gestiona la creación, consulta, actualización, aprobación y eliminación de proyectos.

- `GET /projects`: Listar proyectos con filtros.
- `GET /projects/my-projects`: Listar proyectos propios.
- `GET /projects/pending-approvals`: Listar proyectos pendientes de aprobación o rechazo.
- `POST /projects/:projectId/approve`: Aprobar o rechazar proyecto.
- `GET /projects/:projectId`: Obtener proyecto por ID.
- `POST /projects`: Crear proyecto.

- `PUT /projects/:projectId`: Actualizar proyecto.
- `POST /projects/:projectId/resources`: Agregar recursos.
- `DELETE /projects/:projectId/resources/:fileId`: Eliminar recurso específico.
- `PATCH /projects/:projectId/status`: Cambiar estado del proyecto.
- `DELETE /projects/:projectId`: Eliminar proyecto.

Aplicaciones

Ruta base: `/applications`. Este conjunto de *endpoints* gestiona las postulaciones de estudiantes a proyectos y la administración de participantes.

- `POST /applications`: Aplicar a un proyecto.
- `GET /applications/completed`: Obtener historial de proyectos finalizados.
- `GET /applications/project/:projectId`: Obtener aplicaciones de un proyecto.
- `GET /applications/my-current-project`: Obtener proyecto actual en el que participa el estudiante.
- `GET /applications/project/:projectId/participants`: Obtener participantes aceptados de un proyecto.
- `PATCH /applications/:applicationId/status`: Aprobar o rechazar aplicación.
- `PATCH /applications/project/:projectId/leave`: Abandonar proyecto.
- `PATCH /applications/project/:projectId/participant/:studentId`: Eliminar participante de un proyecto.

Horas

Ruta base: `/hours`. Este conjunto de *endpoints* gestiona el registro, consulta, aprobación y reenvío de horas asociadas a proyectos.

- `POST /hours`: Registrar horas con evidencias.
- `GET /hours/total`: Obtener total de horas aprobadas.
- `GET /hours/:hourId`: Obtener detalles de un registro de horas.
- `GET /hours/project/:projectId/pending`: Obtener horas pendientes de aprobación en un proyecto.
- `PATCH /hours/:hourId/status`: Aprobar o rechazar horas.
- `POST /hours/:hourId/evidences`: Agregar evidencias a registro.

- `DELETE /hours/:hourId/evidences/:fileId`: Eliminar evidencia específica.
- `PATCH /hours/:hourId/resubmit`: Reenviar horas rechazadas.

Archivos

Ruta base: `/files`. Este conjunto de *endpoints* gestiona la descarga o previsualización de los archivos de la plataforma. Esto incluye fotos de perfil, recursos de proyectos y evidencias de horas.

- `GET /files/:id/download`: Descargar archivo.
- `GET /files/:id/preview`: Previsualizar archivo.
- `POST /files/editor/upload-temp`: Subir archivo temporal para el editor de texto enriquecido.

Otros

Adicionalmente, se definieron otros *endpoints* complementarios que principalmente permiten consultar datos disponibles en la plataforma.

- `GET /faculties`: Listar facultades disponibles.
- `GET /careers`: Listar carreras disponibles.
- `GET /campuses`: Listar campus disponibles.
- `GET /tags`: Listar etiquetas disponibles.

7.2. Fase 2: Desarrollo del *Backend*

La segunda fase se centró en la implementación del *Backend* de la plataforma, capaz de soportar y gestionar todas las funcionalidades definidas en la fase anterior.

El objetivo de esta fase es desarrollar una API estructurada capaz de gestionar proyectos de extensión por parte de los usuarios. Esto incluye la gestión de usuarios, proyectos, postulaciones, horas y archivos.

7.2.1. Selección de tecnologías

Entorno de ejecución y *Framework*

Se seleccionó **Node.js** como entorno de ejecución, utilizando el *framework* **Express**. Node.js ofrece una ejecución de código rápido, una de sus altas ventajas en un entorno

orientado al *Backend* es que tiene un modelo I/O no bloqueante, lo cual le permite manejar gran cantidad de solicitudes simultáneas de manera eficiente. Gracias a esto, el entorno Node.js permite que la API opere de manera asíncrona y facilitando el manejo de solicitudes simultáneas sin afectar el rendimiento. Express, por su parte, proporciona una estructura flexible y minimalista, lo cual agiliza el desarrollo y facilita aspectos de mantenibilidad y escalabilidad.

Compilador

Para aumentar la robustez del código y tener un desarrollo más eficiente y seguro, se seleccionó **TypeScript** para introducir tipado estático en el proyecto. Con el fin de evitar errores durante el desarrollo y mejorar la legibilidad del código.

Persistencia de datos

Se optó por una base de datos relacional utilizando **PostgreSQL** como motor de base de datos para el almacenamiento de los datos de la plataforma. Esto gracias a su robustez, escalabilidad, soporte a tipos de datos avanzados (como UUID, gracias a la extensión pgcrypto).

Además, para el almacenamiento de archivos se optó por **Amazon S3**. Amazon Web Services (AWS) es un proveedor ampliamente reconocido y confiable en la industria de servicios en la nube, provee una alta escalabilidad, seguridad, y una sobresaliente disponibilidad, lo que lo convierte en el mejor candidato para el almacenamiento persistente de archivos que la plataforma requiere. Además, AWS ofrece un SDK para JavaScript en Node.js, lo que facilita su integración con la API. Por lo tanto, el uso de *Amazon S3* ofrecerá una alta disponibilidad, acceso seguro a los archivos y un manejo de ciclos de vida de los mismos para garantizar la eficiencia y escalabilidad.

7.2.2. Librerías

Seguridad de datos

Con el fin de garantizar seguridad en los datos en reposo, se integró **bcryptjs** para un *Hashing* seguro de contraseñas.

Autenticación y autorización

Se integró **jsonwebtoken** para la gestión de tokens de autenticación, basando el manejo de sesiones con JWT. Facilitando la autorización basada en roles para los distintos *endpoints* de la API.

Validaciones

Para la validación de datos de entrada se utilizó **Joi**. Ya que además de la definición de esquemas de validación robustos y reutilizables, tiene una integración sencilla como *middleware* para las peticiones recibidas del lado del servidor.

Envío de correos electrónicos

Para el envío de correos electrónicos se utilizó **Nodemailer**. Esto para el envío de correos como el de verificación de correo electrónico, restablecimiento de contraseña, entre otros.

Manejo de archivos

Para el manejo de archivos se integraron dos librerías importantes, la primera **Multer** para el procesamiento de archivos en las solicitudes entrantes que permite realizar validaciones y manejo de los archivos, y la segunda el SDK (v3) de AWS para que permite realizar operaciones de carga, consulta y eliminación de archivos en S3.

Monitoreo

Para el monitoreo del sistema se utilizó **Winston** con el fin de generar *Log* de eventos relevantes del sistema, como errores, acciones de usuarios, entre otros.

7.2.3. Arquitectura

Para mantener una organización y separación de responsabilidades clara, el proyecto utiliza una arquitectura por capas.

Estructura del proyecto

Ya que se seleccionó una arquitectura por capas, se estructuró el proyecto en capas lógicas, cada una con responsabilidades específicas:

- **Routers:** Esta capa se encarga de definir y exponer los *endpoints* con el fin de interceptar las solicitudes entrantes y dirigirlas al controlador correspondiente.
- **Middlewares:** Esta capa (intermedia) se encarga de procesar las solicitudes entrantes y permite realizar validaciones como autenticación, autorización, validación de datos, manejo de errores, entre otros.
- **Controllers:** Esta capa se encarga de recibir las solicitudes enviadas por los routers, procesar la información de entrada e invocar los servicios correspondientes y devolver una respuesta al cliente.

- **Services:** Esta capa se encarga de toda la lógica de negocio, orquestando operaciones, reglas de negocio y permitiendo reutilización de servicios.
- **Repositories:** Esta capa se encarga de la interacción directa con la base de datos, realizando operaciones CRUD de las entidades y consultas directas.

Esta estructura fue aplicada a cada uno de los módulos definidos en la fase anterior.

Archivos adicionales

Además de las capas mencionadas, se crearon directorios y archivos adicionales para configuración de la plataforma, así como archivos de conexión (a la base de datos, a AWS S3 y servicios de correo electrónico), entre otros.

- **Types:** Este directorio contiene las definiciones de tipos utilizados en el proyecto.
- **Validators:** Este directorio contiene esquemas de validación de datos de entrada utilizando Joi.
- **DB:** Este directorio contiene el *Script* para la creación completa de la base de datos.
- **Config:** Este directorio contiene archivos de configuración global.
- **Connections:** Archivos de conexión a la base de datos, AWS S3 y servicios de correo electrónico.

7.2.4. Desarrollo de la API

Una vez modularizado y estructurado el proyecto, se procedió a desarrollar los *endpoints* definidos en la fase anterior para cada uno de los módulos. Bajo una constante iteración de desarrollo, pruebas, corrección de errores y refactorizaciones para garantizar un código limpio, mantenible y bajo la premisa Don't Repeat Yourself (No te repitas) (DRY) se logró desarrollar una API funcional que cumple con los requerimientos definidos para cada módulo. Cada uno de los módulos protegidos con *rate limiting* y *tokens* cuando aplica.

Autenticación y autorización

Para el módulo de Autenticación se implementó una autenticación basada en *Access Tokens* (corta duración, 1 hora) y *Refresh Tokens* (larga duración, 7 días), con rotación de *tokens* cuando un usuario renueva su sesión (*refresh token*). El *Access Token*, generado con JWT, incluye información relevante del usuario así como su rol, lo que permite una autorización basada en roles para los distintos *endpoints* de los demás módulos. El *Refresh Token* se almacena de manera segura en la base de datos, asociado al usuario y a la sesión específica, lo que permite gestionar múltiples sesiones por usuario y revocar sesiones de manera individual. Este último se envía al cliente como una *cookie* HTTP-only, con el fin aumentar la seguridad. Todos los usuarios deben de verificar su correo electrónico por medio de un *token* de verificación enviado por medio de correo electrónico.

Gestión de usuarios

Para el módulo de Usuarios se implementó la gestión básica de usuarios. Esto incluye la consulta, actualización y eliminación de usuarios. Se crearon reglas de negocio para la actualización y eliminación de usuarios, como que un usuario pueda actualizar solamente su propia información. Así como temas de autenticación, como el cambio de contraseña. Adicional, las organizaciones deberán de ser aprobadas por algún director para poder tener su cuenta habilitada.

Ciclo de vida de proyectos de extensión

Para el módulo de Proyectos, se implementó un ciclo de vida completo para los proyectos en los que se incluyen los estados: *draft*, *open*, *in progress*, *completed* y *cancelled*. Una vez un Director u Organización externa crea un proyecto, este se encuentra en estado *draft* hasta que un Director lo aprueba, momento en el que el proyecto pasa a estado *open* y los estudiantes pueden ver y llegar a postularse. Una vez el dueño del proyecto inicia el proyecto, este pasa a estado *in progress* (ya no se aceptan postulaciones). Una vez el proyecto finaliza, el dueño del proyecto lo marca como finalizado, pasando a estado *completed*, permitiendo a los estudiantes que participaron en el proyecto registrar sus horas trabajadas. En caso de que el proyecto sea cancelado, el dueño del proyecto lo marca como cancelado, pasando a estado *cancelled*, lo que permite a los estudiantes indicar las horas trabajadas, si aplica.

Ciclo de vida de participación en proyectos de extensión

Para el módulo de Postulaciones, se implementó un ciclo de vida completo para estas, en el que se incluyen los estados: *pending*, *accepted*, *rejected* y *finalized*. Al momento en el que un estudiante se postula para participar en un proyecto, la postulación se encuentra en estado *pending* hasta que el dueño del proyecto la aprueba o rechaza, momento en el que la postulación pasa a estado *accepted* o *rejected*, respectivamente. En caso de que la postulación sea aprobada, el estudiante se convierte en participante del proyecto y no podrá postularse o participar en otros proyectos hasta que su participación actual concluya. Una vez el proyecto finalice o el estudiante abandone el proyecto, la postulación pasa a estado *finalized*.

Ciclo de vida de horas trabajadas en proyectos de extensión

Para el módulo de Horas, se implementó un ciclo de vida completo para estas, en el que se incluyen los estados: *pending*, *approved*, *rejected*. Al momento en el que un estudiante registra horas trabajadas en un proyecto, estas se encuentran en estado *pending* hasta que el dueño del proyecto las aprueba o rechaza, momento en el que las horas pasan a estado *approved* o *rejected*, respectivamente. En caso de que las horas sean rechazadas, el estudiante tendrá la opción de corregir la cantidad de horas indicadas y reenviar las horas para su aprobación, este proceso se podrá realizar un máximo de 3 veces, después de lo cual las horas quedarán en estado *rejected* de manera permanente.

Manejo de archivos

Para el módulo de Archivos, se utilizó el SDK de AWS S3 para poder realizar operaciones de carga, consulta y eliminación de archivos. Dentro de la instancia de S3 se creó un *bucket* con cuatro directorios: *profilepic* para almacenar las fotografías de perfil de los usuarios, *resource* para almacenar los archivos relacionados a los proyectos, *evidence* para almacenar los archivos relacionados al reporte de horas trabajadas por los estudiantes y *projectImage* para almacenar las imágenes colocadas en los editores de texto enriquecidos, los cuales forman parte de la descripción, justificación y requerimientos de un proyecto. Los directorios de *resource* y *evidence* se organizan internamente con subdirectorios por proyecto o usuario; además, estos directorios son de acceso privado. Por lo que para consultar o descargar un archivo, se genera un *pre-signed URL* con una duración limitada, que permite acceder al archivo de manera segura sin exponer el acceso directo a S3. Por otro lado, el directorio de *profilepic* y *projectImage* son de acceso público, esto debido a que estos archivos necesitan ser accedidos de manera frecuente para la visualización de perfiles y proyectos, respectivamente, y su contenido es de acceso público por naturaleza. Además, *projectImage* tiene un subdirectorio *temp* para almacenar imágenes temporales subidas desde el editor de texto enriquecido, estas imágenes se mueven a un directorio permanente una vez el proyecto es creado o actualizado, asociando el archivo con el proyecto correspondiente. El subdirectorio *temp* tiene configurada una regla de ciclo de vida que elimina los archivos después de 24 horas, con el fin de evitar la acumulación de archivos temporales que no fueron asociados a ningún proyecto.

Cada vez que se realiza la carga de un archivo, el primer paso es validar que el archivo cumpla reglas de tamaño máximo, extensiones, entre otras validaciones. Luego, el archivo se carga a S3 en su respectivo directorio, esta acción retorna un nombre único conocido como *key*. Esta *key*, junto con otra información relevante, se almacena en la base de datos con sus respectivas relaciones con usuarios, proyectos u horas, dependiendo del caso.

7.3. Fase 3: Implementación del *Frontend*

La tercera fase se centró en la implementación del *Frontend* de la plataforma, utilizando los prototipos de interfaz de usuario previamente diseñados por Andrés Rodríguez en [54] como guía ya validada para la construcción de la interfaz de usuario.

El objetivo de esta fase es desarrollar la interfaz de usuario que permita a los usuarios interactuar con la plataforma web, utilizando la API desarrollada en la fase anterior para gestionar usuarios, proyectos de extensión, postulaciones, horas y archivos.

7.3.1. Selección de tecnologías

Entorno de construcción y librería principal

Se seleccionó **Vite** como entorno de construcción, utilizando la librería **React**. Vite ofrece un servidor de desarrollo rápido, optimizado y con configuraciones ideales para un

proyecto moderno de *Frontend*. Gracias a su Hot Module Replacement (Reemplazo de Módulos Calientes) (HMR) permite un desarrollo eficiente y fluido. React, por su parte, es una librería que facilita la construcción de componentes reutilizables, gestionando el estado de la aplicación de manera eficiente y permitiendo basar una arquitectura reutilizable y mantenible.

Compilador

Al igual que en el *Backend*, se seleccionó **TypeScript** para introducir tipado estático. Aumentando la robustez del código, evitando errores durante el desarrollo y mejorando la legibilidad del código. Además, TypeScript se integra de manera nativa con React, lo que facilita su uso en el proyecto. Adicional a esto, se integró **ESLint** para mantener un estilo de código consistente y evitar errores comunes, así como **Prettier** para el formateo automático del código.

7.3.2. Librerías

Interfaz de usuario y estilos

Con el fin de garantizar una interfaz de usuario alineada con los diseños de interfaz y con una línea gráfica coherente, se optó por utilizar **Material UI**, ya que además de que ofrece una amplia variedad de componentes preconstruidos y personalizables para adaptar el diseño y colores para alinear la identidad visual de la plataforma, tiene integración nativa para TypeScript.

Enrutamiento

Para la gestión de rutas y navegación dentro de la plataforma se seleccionó **TanStack Router**, ya que ofrece enrutamiento tipado, gestión de datos asíncronas (*preloaders*) y rutas anidadas, entre muchas otras características. Su enrutamiento basado en archivos permite una organización y entendimiento del proyecto más sencillo.

Consumo de la API

Para la gestión de datos asíncrona y comunicación con la API se seleccionó **TanStack Query**, ya que ofrece sincronización automática para los datos, manejo de estados durante el proceso de *fetching* (cargando, error, éxito, entre otros), almacenamiento en caché para optimizar el rendimiento. Adicionalmente, se integró **Axios** como cliente HTTP para realizar las solicitudes a la API, gracias a su manejo de promesas, interceptores. TanStack Query admite cualquier cliente HTTP, por lo que Axios se integra de manera sencilla.

Manejo de estados

Finalmente, para el manejo de estados globales de la plataforma se seleccionó **Zustand**, ya que es ligero y optimizado para el rendimiento, permitiendo una gestión de estados simple pero efectiva. Para la validación de formularios se seleccionó **Zod** gracias a su enfoque en TypeScript y la construcción de esquemas de validación robusta y reutilizable. Para el manejo de estados de formularios se seleccionó **TanStack Form** gracias a su soporte para múltiples *frameworks* y librerías, entre ellas, React, así como su integración con distintas librerías de validación como Zod.

7.3.3. Arquitectura

La arquitectura seleccionada fue la arquitectura *Single Page Application* (SPA, por sus siglas en inglés) utilizando la estrategia de renderizado web Client-Side Rendering (Representación del Lado del Cliente) (CSR). Esto debido a la naturaleza de la plataforma, se requiere que el usuario pueda interactuar con la aplicación de manera fluida, delegando la carga del renderizado al cliente para evitar recargas completas de la página.

Estructura del proyecto

Con el fin de mantener un código modular, organizado, mantenible y escalable, se estructuró el proyecto en directorios siguiendo *feature-based* (basada en características), por lo que se separaron las responsabilidades. Resultando en los siguientes directorios principales:

- **Routers:** Este directorio contiene la configuración de las rutas de la aplicación empleando TanStack Router. Definiendo el árbol de rutas para tener el mapa de navegación de la aplicación.
- **Pages:** Este directorio contiene los componentes de página, que representan las distintas vistas o pantallas de la aplicación.
- **Components:** Este directorio contiene los componentes reutilizables de la aplicación.
- **Services:** Este directorio contiene los servicios de la aplicación, específicamente, los servicios de API.
- **Stores:** Este directorio contiene los archivos relacionados con el manejo de estados globales.

Archivos adicionales

- **Types:** Este directorio contiene las definiciones de tipos utilizados en el proyecto.
- **Styles:** Este directorio contiene un único archivo que configura el *theme* de Material UI para toda la aplicación.
- **Utils:** Este directorio contiene utilidades y configuraciones utilizadas en la aplicación.

- **Schemas:** Este directorio contiene los esquemas de validación de datos.
- **Context:** Este directorio contiene los contextos de React utilizados en la aplicación.

7.3.4. Desarrollo de la interfaz de usuario

Una vez definida la estrategia de renderizado, arquitectura y estructura del proyecto se procedió a desarrollar la interfaz de usuario utilizando los prototipos de interfaz de usuario previamente diseñados por Andrés Rodríguez en [54]. Ya que dichos diseños fueron validados tanto por usuarios finales como por expertos en el área.

Luego de varias iteraciones, pruebas, correcciones y refactorizaciones, se logró desarrollar una interfaz de usuario funcional, *responsive* y alineada con los diseños de interfaz, que permite a los usuarios interactuar con la plataforma de una manera fluida y eficiente. Utilizando correctamente la API desarrollada en la fase anterior para lograr gestión de usuarios, proyectos de extensión, postulaciones, horas y archivos por parte de los usuarios desde la plataforma.

Pantallas

Las pantallas, previamente diseñadas, necesarias para la plataforma son las siguientes:

- **Home:** Esta pantalla es la página de inicio de la plataforma. Tiene dos variantes, una para usuarios no autenticados y otra para usuarios autenticados. Sus elementos dependen del rol del usuario.
- **Registro:** Pantalla que permite a los nuevos usuarios crear una cuenta en la plataforma. Incluye un formulario de registro con campos específicos para cada tipo de usuario.
- **Inicio de sesión:** Pantalla que permite a los usuarios existentes iniciar sesión en la plataforma.
- **Verificación de correo electrónico:** Pantalla que permite a los usuarios verificar su dirección de correo electrónico después de registrarse.
- **Restablecimiento de contraseña:** Pantalla que permite a los usuarios solicitar un restablecimiento de contraseña.
- **Perfil:** Pantalla que muestra la información de un usuario.
- **Motivaciones:** Pantalla que muestra las motivaciones disponibles para los usuarios.
- **Edición de perfil:** Pantalla que permite a los usuarios editar su información de perfil.
- **Cambio de contraseña:** Pantalla que permite a los usuarios cambiar su contraseña.
- **Proyectos propios:** Pantalla que muestra los proyectos creados por el usuario. Visible para directores y organizaciones externas.

- **Creación de proyecto:** Pantalla que permite a directores y organizaciones externas crear un nuevo proyecto en la plataforma.
- **Edición de proyecto:** Pantalla que permite a directores y organizaciones externas editar un proyecto existente.
- **Búsqueda de proyectos:** Pantalla que permite a los usuarios buscar proyectos en la plataforma. Los filtros de búsqueda dependen del rol del usuario.
- **Visualización de proyecto:** Pantalla que permite a los usuarios visualizar los detalles de un proyecto. Los elementos visibles dependen del rol del usuario.
- **Configuración de proyecto:** Pantalla que permite a directores y organizaciones externas cambiar el estado de un proyecto, modificar los participantes o aceptar/rechazar postulaciones.
- **Proyecto actual:** Pantalla que muestra la información del proyecto en el que se está participando actualmente. Visible para estudiantes.
- **Historial de proyectos**: Pantalla que muestra el historial de proyectos en los que se ha participado. Visible para estudiantes.
- **Registro de horas:** Pantalla que permite a los estudiantes registrar las horas trabajadas en un proyecto, incluyendo la carga de evidencias.
- **Horas pendientes de aprobación:** Pantalla que muestra las horas registradas por los estudiantes que están en espera de ser aprobadas. Visible para directores y organizaciones externas.
- **Proyectos pendientes de aprobación:** Pantalla que muestra los proyectos que están en espera de ser aprobados. Visible para directores.
- **Organizaciones externas pendientes de aprobación:** Pantalla que muestra las organizaciones externas que están en espera de ser aprobadas. Visible para directores.

Definición de tema

Utilizando la característica de personalización de temas de Material UI, se definieron los siguientes aspectos para el tema global de la aplicación:

- **Paleta de colores:** Se definieron colores primarios, secundarios, de fondo, de texto, error, información, éxito, entre otros.
- **Tipografía:** Se definieron las fuentes (Roboto Mono y Raleway), tamaños, pesos y estilos.
- ***Breakpoints*:** Se definieron los puntos de quiebre para *desktop*, *tablet* y *mobile* para el diseño *responsive*.

Rutas y navegación

Debido a cómo TanStack Router maneja las rutas, dentro del directorio de Routers se definieron los subdirectorios y archivos necesarios para cubrir todas las pantallas mencionadas anteriormente. Todos los archivos de rutas se encargan de definir la ruta, el componente a renderizar y parámetros si aplica.

Componentes

Para la construcción de componentes se utilizó principalmente los componentes ofrecidos por Material UI. Cada uno de los componentes fueron ordenados en subdirectorios dentro del directorio de *Components* con el fin de mantener una organización clara.

Formularios y validaciones

Para manejar el estado de los formularios, TanStack Form ofrece un hook llamado `useAppForm`, el cual permite el uso de componentes previamente implementados como parte de un formulario. Logrando una fácil gestión del estado del formulario en conjunto con una integración de Zod para validación síncrona de los datos de entrada.

Integración de la API

Para la integración de la API se utilizó TansStack Query y Axios. TanStack Query se encarga del ciclo de vida de las peticiones, mientras que Axios se encarga de realizar dichas peticiones a la API. Axios fue configurado con dos interceptores, uno para incluir el token de autenticación en las solicitudes y otro para manejar errores globales. Una configuración importante fue habilitar el uso de *cookies* en las solicitudes para permitir la renovación de tokens de autenticación.

Consumo de la API

Cada uno de los módulos de la API fue integrado al *Frontend* bajo dos formas. Para cada módulo se crearon:

- **Servicios:** Contienen funciones puras (las llamadas realizadas con Axios), *hooks* de TanStack Query (envuelven las funciones puras) e invalidaciones (para forzar resincronizaciones) y utilidades relacionadas a cada módulo.
- ***Hooks* personalizados:** Contienen y llaman a los servicios, por lo que contienen los datos retornados por Axios y los estados de las peticiones entregados por TanStack Query. Estos *hooks* son los que se utilizan dentro de los componentes para consumir la API.

Gestión de estado global

El único estado global que se maneja en la plataforma es la autenticación del usuario. Esto encapsula información relevante de una sesión, como si el usuario se encuentra autenticado, rol, nombre, foto de perfil, entre otros. Ligado a esto, se crearon dos *hooks*. El primero para la información de autenticación del usuario, y el segundo para la validación de permisos de acceso a rutas o elementos basados en el rol del usuario.

7.4. Fase 4: Despliegue en la nube

La cuarta fase se centró en el despliegue de la plataforma web en la nube.

El objetivo de esta fase es desplegar la plataforma para que esté disponible en Internet y sea accesible para los usuarios finales.

Para llevar a cabo el despliegue, se seleccionó Amazon Web Services como el proveedor de servicios en la nube, debido a su confiabilidad, escalabilidad, seguridad y facilidad de configuración.

7.4.1. Configuración de la instancia

Específicamente, se utilizó una instancia de EC2 para alojar la plataforma, con Ubuntu como sistema operativo, c7i-flex.large como tipo de instancia (2 vCPU, 4GB RAM) para garantizar un rendimiento adecuado. Dentro de la instancia se instaló Docker y Docker Compose para orquestar la ejecución de los servicios necesarios (*Backend*, base de datos y *Frontend*).

Además, se configuró un servidor web Nginx para manejar las solicitudes entrantes y redirigirlas a los servicios correspondientes, así como para servir el *Frontend* de manera eficiente y manejar correctamente las llamadas a la API.

7.5. Fase 5: Pruebas de funcionalidad y usabilidad

La quinta, y última, fase se centró en la realización de pruebas de funcionalidad para el *Backend* y pruebas de usabilidad para el *Frontend*.

El objetivo de esta fase es garantizar que la plataforma web es capaz de realizar todas las funcionalidades definidas en la fase 1 para cada módulo, así como garantizar que la interfaz de usuario ofrece el acceso a dichas funcionalidades de manera correcta y alineada con los diseños de interfaz utilizada.

7.5.1. Backend

Para el *Backend* se busca garantizar que la API es capaz de brindar todas las funcionalidades definidas en la fase 1 para cada módulo. Esto incluye que cada uno de los *endpoints* definidos en la fase 1 funcione correctamente, aceptando y retornando los datos y códigos de respuesta esperados, manejo correcto de la autorización basada en roles, así como el manejo de errores.

Con este fin se creó una colección de Postman con pruebas para cada uno de los *endpoints*, agrupado por los distintos módulos que cuenta la plataforma. Permitiendo una ejecución interactiva para la evaluación de distintos escenarios, como casos de éxito, casos de error, casos de autorización, entre otros. Para el caso especial del manejo de archivos (recursos, evidencias, fotos de perfil e imágenes), el proceso de éxito contempla tanto la correcta creación y eliminación de la entidad en la base de datos y en el Bucket S3.

Pruebas Unitarias

Se implementaron pruebas unitarias utilizando Vitest, para garantizar que las funciones puras como *validators*, *utils*, *repositories*, entre otras, funcionan correctamente de manera aislada. Estas pruebas tienen como objetivo no solo validar que las funciones puras realizan y manejan la lógica esperada, sino también dar soporte a futuras refactorizaciones.

Pruebas de estrés

Además de las pruebas de funcionalidad, se realizaron pruebas de estrés para evaluar el rendimiento de la API bajo condiciones de carga. Para esto se utilizó *Loader.io*, una herramienta que permite simular múltiples usuarios concurrentes, lo que permite evaluar el desempeño de la API bajo condiciones de alta demanda. Se configuraron pruebas con diferentes niveles de concurrencia, incluyendo 50, 100 y 250 usuarios simultáneos durante un período de 1 minuto. Siempre teniendo en cuenta las capacidades de la instancia EC2 de la capa gratuita de AWS. Los *endpoints* seleccionados para las pruebas de estrés fueron aquellos que se espera tengan un mayor tráfico, los cuales son los siguientes:

- **GET /projects:** Este endpoint es utilizado para la búsqueda de proyectos, por lo que se espera un alto tráfico, ya que es el punto principal de la plataforma para que los estudiantes puedan encontrar proyectos de extensión.
- **GET /projects/:id:** Este endpoint es utilizado para la visualización de los detalles de un proyecto, por lo que también se espera un alto tráfico al estar relacionado con la búsqueda de proyectos.
- **GET /applications/completed:** Este endpoint es utilizado para la visualización del historial de proyectos en los que un estudiante ha participado, por lo que se espera un tráfico moderado, pero con picos durante ciertos momentos del ciclo académico, como el final de cada semestre.

- **GET /hours/total:** Este endpoint es utilizado para la visualización del total de horas trabajadas por un estudiante, por lo que se espera un tráfico moderado, pero con picos durante ciertos momentos del ciclo académico, como el final de cada semestre.
- **POST /auth/login:** Este endpoint es utilizado para el inicio de sesión de los usuarios, por lo que se espera un tráfico moderado, pero con picos durante ciertos momentos del ciclo académico, como el final de cada semestre.

7.5.2. Frontend

Para el *Frontend* se busca garantizar que la interfaz de usuario es capaz de brindar acceso a todas las funcionalidades que ofrece la API, mostrando correctamente las pantallas correspondientes a cada rol según los diseños de interfaz utilizados.

Con este fin se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios finales, donde se les asignaron tareas específicas a cada participante y al finalizar la prueba contestaron una pequeña encuesta, utilizando la tecnología *Google Forms*, que busca recabar información sobre la experiencia que tuvo el usuario utilizando la plataforma y verificar que la plataforma brinde usabilidad correcta e intuitiva. Debido a esto, la encuesta incluye preguntas demográficas (edad y dispositivo utilizado), preguntas para evaluar cada una de las tareas asignadas (si la tarea fue completada, dificultad percibida y tiempo empleado), se agregaron las preguntas SUS para evaluar la usabilidad general de la plataforma y finalmente, una pregunta abierta para recabar cualquier comentario/sugerencia que el usuario tenga sobre la plataforma.

Para poder evaluar la usabilidad de la plataforma con distintos tipos de usuarios, se realizaron pruebas con un total de 10 usuarios finales, con la siguiente distribución: 7 estudiantes, 2 directores y 1 organización externa. Cada usuario realizó tareas específicas relacionadas a su rol.

Las tareas asignadas por rol fueron las siguientes (cada usuario realizó un total de 3 tareas específicas de su rol):

- **Todos los usuarios:** Iniciar sesión y editar su perfil.
- **Estudiantes:** Buscar un proyecto y postularse a un proyecto, registrar horas trabajadas en un proyecto finalizado.
- **Directores:** Crear/Editar un proyecto, aprobar un proyecto, aprobar la cuenta de una organización externa.
- **Organizaciones externas:** Crear un proyecto, editar un proyecto, aprobar horas trabajadas por estudiantes.

Con el fin de garantizar que las tareas asignadas a los usuarios durante las pruebas de usabilidad fueron resueltas correctamente, se realizó una validación de cada una de las tareas en el *Backend*. Verificando que los cambios realizados por los usuarios durante las pruebas se hayan reflejado correctamente en la Base de Datos y en el Bucket S3, en caso de que aplique. La verificación de las tareas se realizó de manera manual, realizando consultas

directas a la base de datos y visualizando la información en el Bucket S3. Para un tipo de usuario estudiante, en la Base de Datos inicialmente, se muestra la información del perfil del usuario utilizando el *query* `SELECT * FROM students WHERE userid=UUID-del-usuario;`, seguido por la información de las postulaciones realizadas por el estudiante utilizando el *query* `SELECT * FROM applications WHERE studentid=ID-del-estudiante;`, y finalmente, la información de las horas registradas por el estudiante utilizando el *query* `SELECT * FROM hours WHERE studentid=ID-del-estudiante;`. Después de la prueba de usabilidad, se muestra la información actualizada del perfil del estudiante utilizando el mismo *query*, seguido por la información actualizada de las postulaciones realizadas por el estudiante utilizando el mismo *query*, y finalmente, la información actualizada de las horas registradas por el estudiante utilizando el mismo *query*. Para la validación de los archivos en el Bucket S3, se realizó una verificación manual utilizando la consola de AWS S3, ingresando a la carpeta correspondiente al tipo de archivo (profilepic o evidence) y verificando que el archivo correspondiente al usuario.

Dado que las pruebas de usabilidad se realizaron con usuarios finales reales, se les indicó que sus respuestas serán anónimas y que no se recabará ningún dato personal sensible. Además, se les brindó un consentimiento informado para que puedan decidir si desean participar o no en las pruebas de usabilidad, el cual contiene información relevante de la plataforma, el objetivo de las pruebas, la información que se recabará, entre otros aspectos importantes. El consentimiento informado completo se encuentra en el Anexo 13.4.1.

Luego de una prueba de usabilidad piloto, se pudo validar la correcta interpretación de la prueba por parte del participante, confirmando que la prueba de usabilidad fue diseñada de manera clara y concisa para que los participantes puedan entenderla y realizarla sin inconvenientes; sin embargo, se realizó un pequeño ajuste a la prueba, el cual consistió en crear un usuario a todos los participantes antes de la prueba, con el fin de evitar que los participantes estudiantes tengan inconvenientes para el registro de horas de un proyecto, ya que para esto es necesario que el estudiante cuente con un proyecto finalizado (lo que implica que el estudiante se postule a un proyecto, el dueño del proyecto lo acepte, y finalmente, la participación del estudiante finalice dentro de dicho proyecto). Inicialmente, los participantes estudiantes debían de registrarse en la plataforma, lo que hacia que su perfil estuviera vacío, como es de esperarse, pero para fines de las pruebas de usabilidad, no era un escenario ideal. El cuestionario utilizado para las pruebas de usabilidad se encuentra en el Anexo 13.4.2.

7.5.3. Escaneo de vulnerabilidades

Finalmente, se realizó un escaneo de vulnerabilidades para identificar posibles vulnerabilidades de seguridad en la plataforma y corregirlas. Para esto se utilizó la herramienta OWASP ZAP, debido a que es una herramienta que permite lanzar escaneos automáticos de vulnerabilidades, los cuales son capaces de identificar rápidamente vulnerabilidades comunes como inyección SQL, Cross-Site Scripting, configuraciones incorrectas, entre otras. Además, sus alertas detallan la vulnerabilidad encontrada y brindan información relevante para una corrección adecuada.

CAPÍTULO 8

Resultados

8.1. Pruebas de funcionalidad

La implementación del *Backend* concluyó con pruebas de funcionalidad a cada uno de los *endpoints* que la API ofrece, con el fin de garantizar que cada uno de ellos realiza correctamente las operaciones esperadas. La colección de Postman ofrece una prueba de éxito para cada uno de los *endpoints*, al ser un entorno de pruebas iterativo, se pueden modificar *queries* de los *endpoints* o bien los *body* de las peticiones para comprobar manejo de errores, validación y autorización.

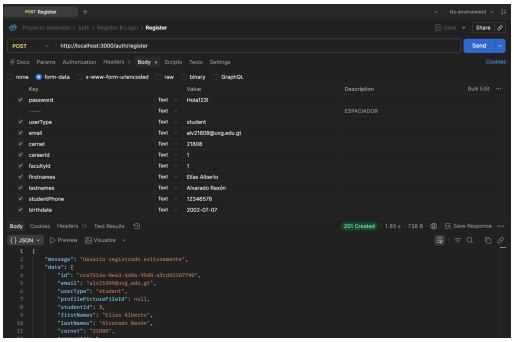
La prueba de funcionalidad para cada verbo HTTP se considera exitosa si la respuesta cumple con lo siguiente:

- **GET**: El resultado contiene el código HTTP 200, un mensaje de éxito indicando que se obtuvieron los recursos y la información solicitada correctamente filtrada por los parámetros de la consulta, si es que se incluyen, en la sección de *data*.
- **POST**: El resultado contiene el código HTTP 201, un mensaje de éxito indicando que el recurso se creó correctamente y un objeto *data* con información importante del nuevo recurso. Además, el recurso debe estar creado en la base de datos con la información correspondiente y que exista en el Bucket S3, si aplica.
- **PUT**: El resultado contiene el código HTTP 200, un mensaje de éxito indicando que el recurso se actualizó correctamente y un objeto *data* con información importante del recurso actualizado. Además, el recurso debe de estar actualizado en la base de datos con la información correspondiente.
- **PATCH**: El resultado contiene el código HTTP 200, un mensaje de éxito indicando que el recurso se actualizó correctamente y un objeto *data* con información importante del recurso actualizado. Además, el recurso debe de estar actualizado en la base de datos con la información correspondiente.

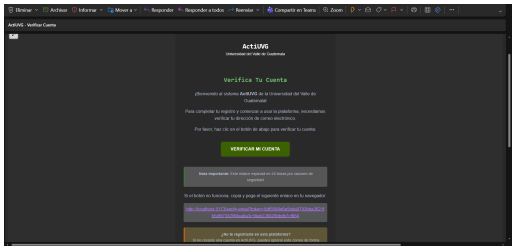
- **DELETE**: El resultado contiene el código HTTP 200, un mensaje de éxito indicando que el recurso se eliminó correctamente. Además, el recurso eliminado se espera que ya no exista en la base de datos y que se elimine del Bucket S3, si aplica.

A continuación, se mostrarán resultados obtenidos para algunos de los *endpoints* de la API, la lista completa de pruebas se encuentra en el Anexo 13.1.

- `POST /auth/register`: Esta solicitud permite registrar a un nuevo usuario en la plataforma. Dentro del *body* se incluyen los datos requeridos para cada tipo de usuario. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 201 con un mensaje de éxito y *data* importante del nuevo usuario. Además, se espera que el usuario reciba un correo electrónico de verificación.



(a) Registro de Estudiante - Prueba de éxito



(b) Correo electrónico para verificación

Figura 2: Registro de usuario y correo de verificación

Al intentar registrar a un usuario sin alguno de los campos requeridos, se espera que el resultado sea un código de respuesta HTTP 400 con un mensaje de error indicando que faltan campos requeridos.

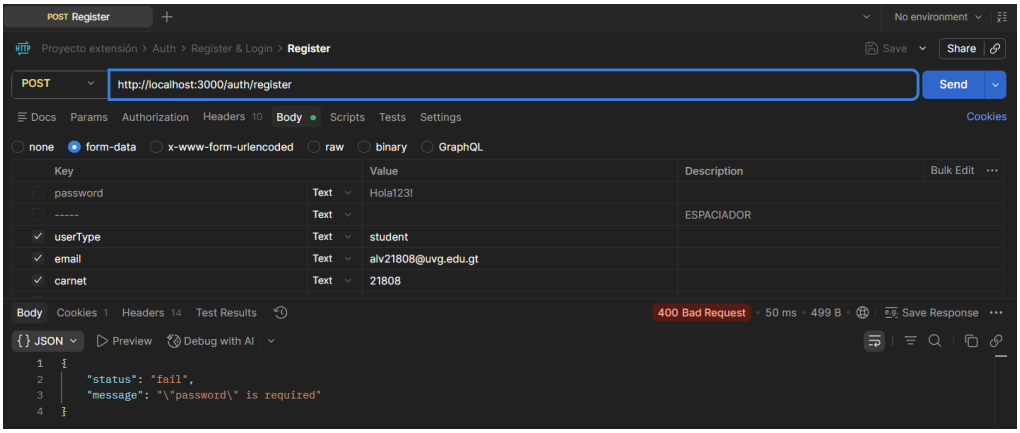


Figura 3: Registro de usuario con campos faltantes - Prueba de error

- `GET /projects`: Esta solicitud permite obtener una lista de proyectos disponibles en la plataforma. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 200 con el listado de proyectos en la sección de *data*.

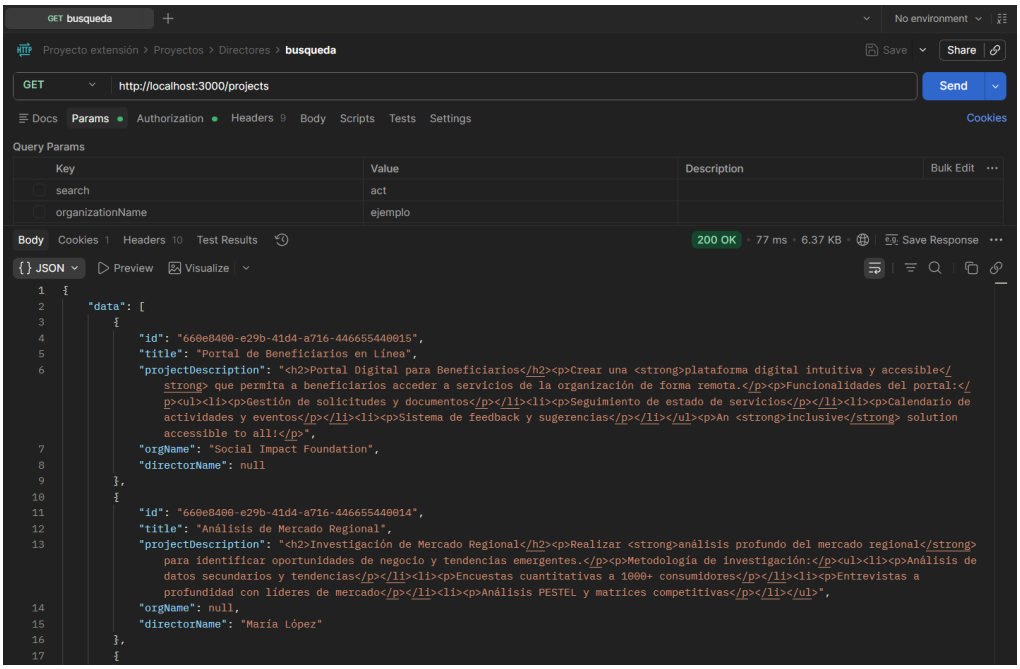


Figura 4: Obtención de proyectos - Prueba de éxito

Al no incluir un token de autenticación en la solicitud, se espera que el resultado sea un código de respuesta HTTP 401 con un mensaje de error indicando que el acceso fue denegado.

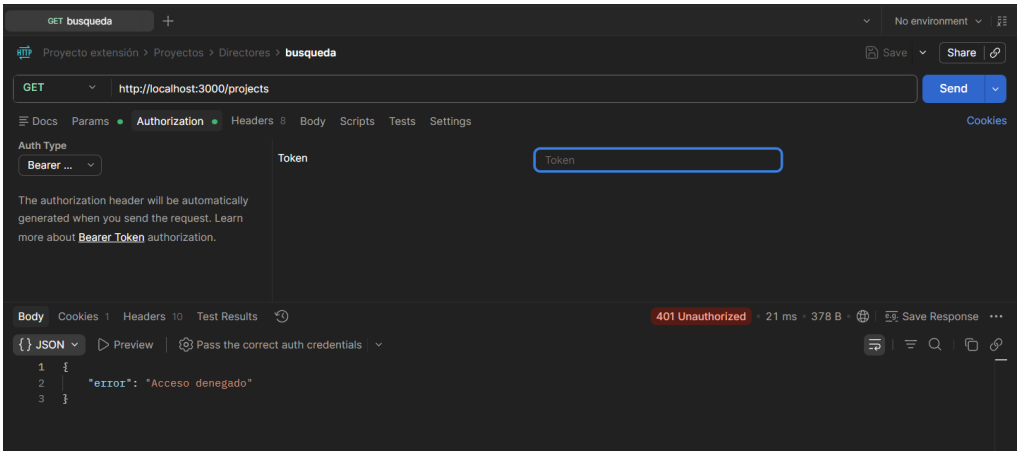
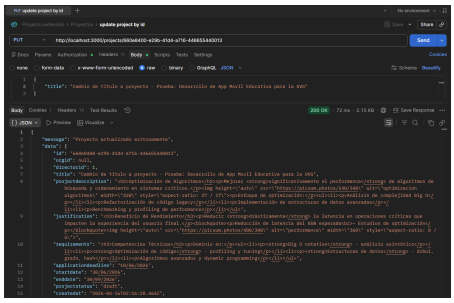
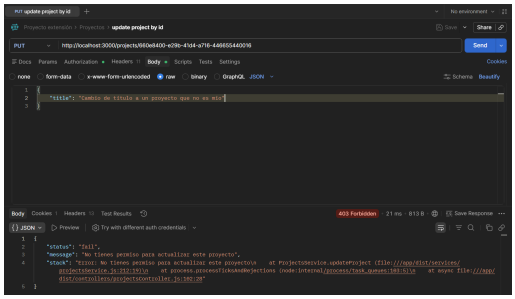


Figura 5: Obtención de proyectos sin autenticación - Prueba de error

- `PUT /projects/:projectId`: Esta solicitud permite actualizar la información de un proyecto. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 200 con un mensaje de éxito y la información actualizada del proyecto en la sección de *data*. En caso que un usuario que no es el creador del proyecto intente actualizarlo, se espera que el resultado sea un código de respuesta HTTP 403 con un mensaje de error indicando que no tiene permisos para realizar la acción.



(a) Actualización de proyecto - Prueba de éxito



(b) Actualización de proyecto por usuario no autorizado - Prueba de error

Figura 6: Actualización de proyecto

- `PATCH /projects/:projectId/status`: Esta solicitud permite actualizar el estado de un proyecto. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 200 con un mensaje de éxito y la información actualizada del proyecto en la sección de *data*.

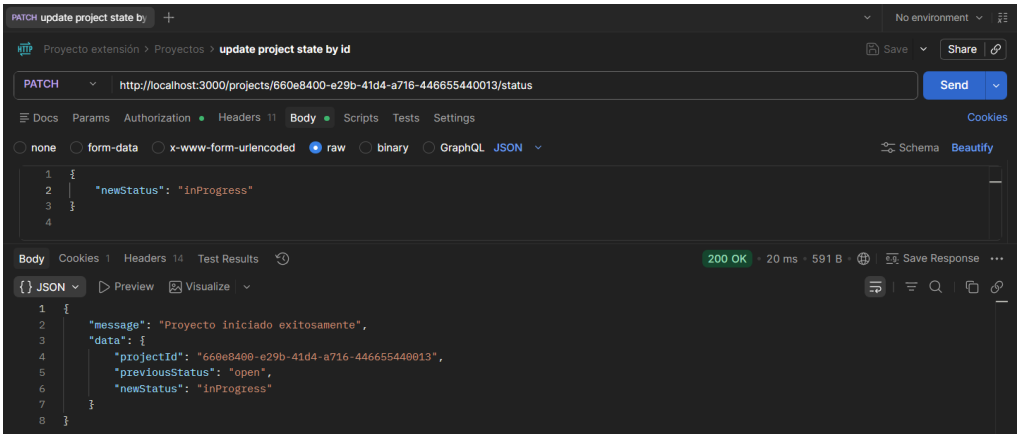


Figura 7: Actualización de estado de proyecto - Prueba de éxito

- `DELETE /projects/:projectId/resources/:fileId`: Esta solicitud permite eliminar un recurso asociado a un proyecto. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 200 con un mensaje de éxito.

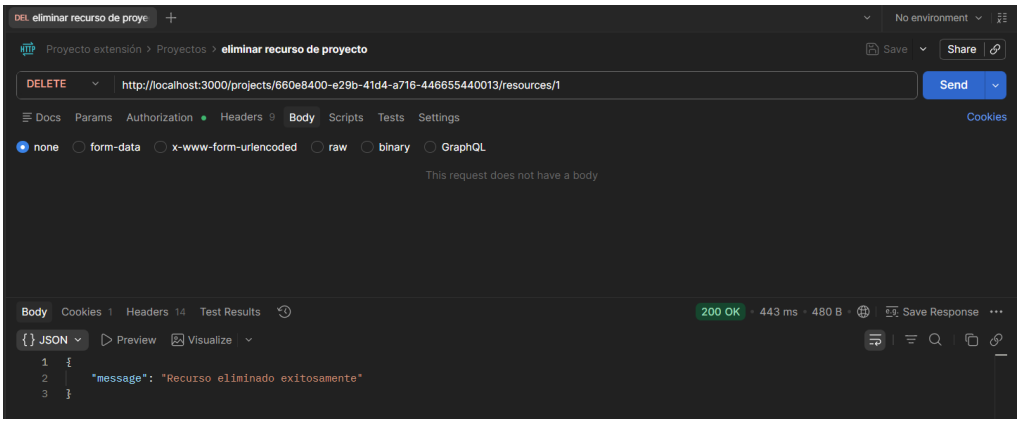


Figura 8: Eliminación de recurso - Prueba de éxito

- `GET /ruta/inexistente`: Esta solicitud busca acceder a una ruta que no existe. El resultado esperado para esta prueba es un código de respuesta HTTP 404 con un mensaje de error que indica que la ruta no fue encontrada.

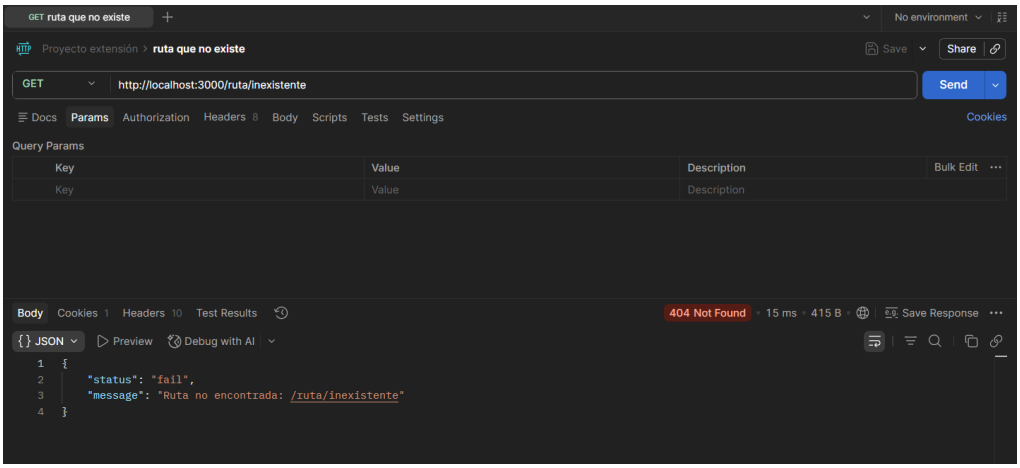


Figura 9: Ruta no encontrada - Prueba de error

8.1.1. Pruebas de estrés

Con el fin de garantizar que la API puede manejar correctamente una cantidad considerable de solicitudes concurrentes, se realizaron pruebas de estrés utilizando la herramienta *Loader.io*.

Las pruebas de estrés se consideran exitosas si la API puede manejar la cantidad de solicitudes concurrentes sin presentar errores o caídas, y si el tiempo de respuesta se mantiene dentro de un rango aceptable, lo cual se define como un tiempo de respuesta promedio inferior a 1s.

La lista completa de pruebas se encuentra en el Anexo 13.3. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las pruebas de estrés realizadas con diferentes niveles de concurrencia:

- `GET /projects`: El tiempo de respuesta promedio fue de 18ms.

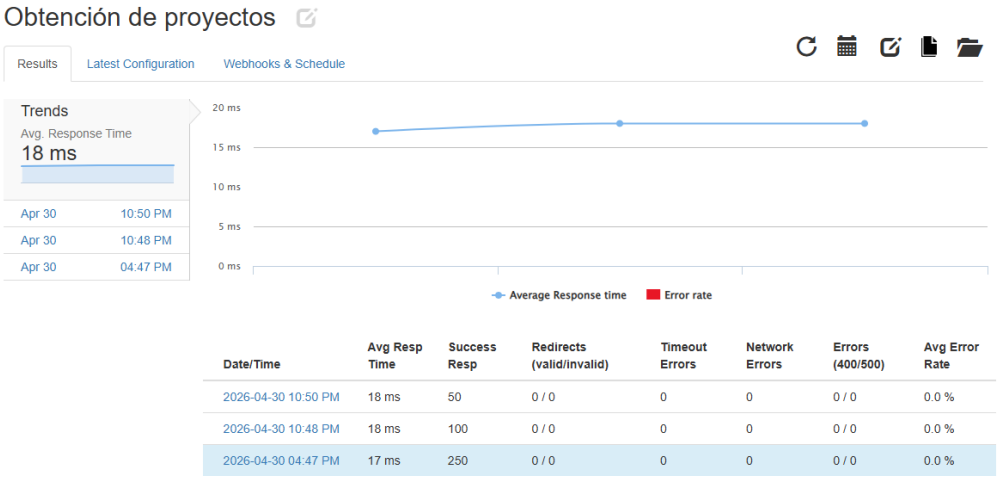


Figura 10: Prueba de estrés - GET /projects

- `GET /projects/:projectId`: El tiempo de respuesta promedio fue de 21ms.

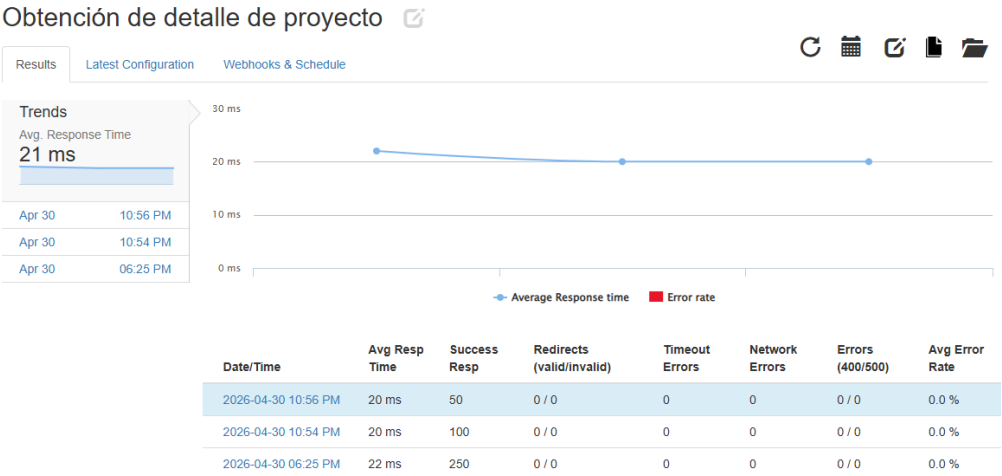


Figura 11: Prueba de estrés - GET /projects/:projectId

- `GET /applications/completed`: El tiempo de respuesta promedio fue de 16ms.

Figura 12: Prueba de estrés - GET /applications/completed

- `GET /hours/total`: El tiempo de respuesta promedio fue de 16ms.

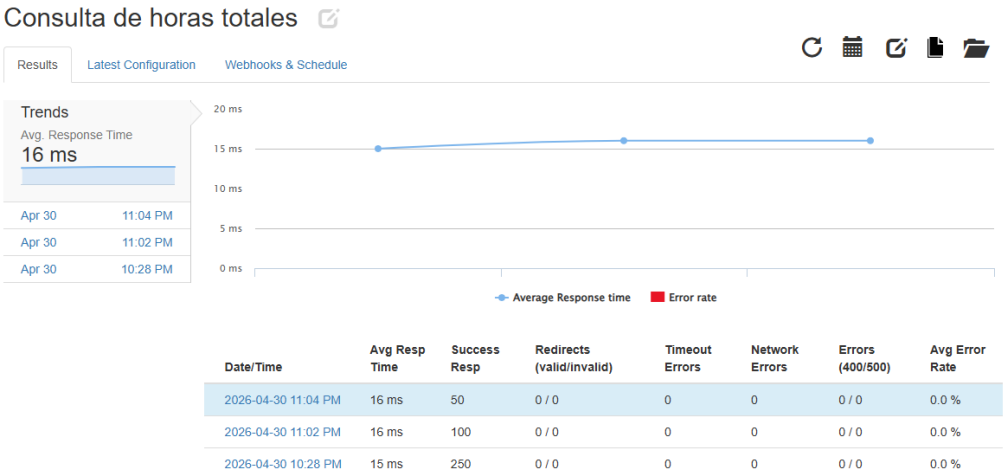


Figura 13: Prueba de estrés - GET /hours/total

- `POST /auth/login`: El tiempo de respuesta promedio fue de 138ms.

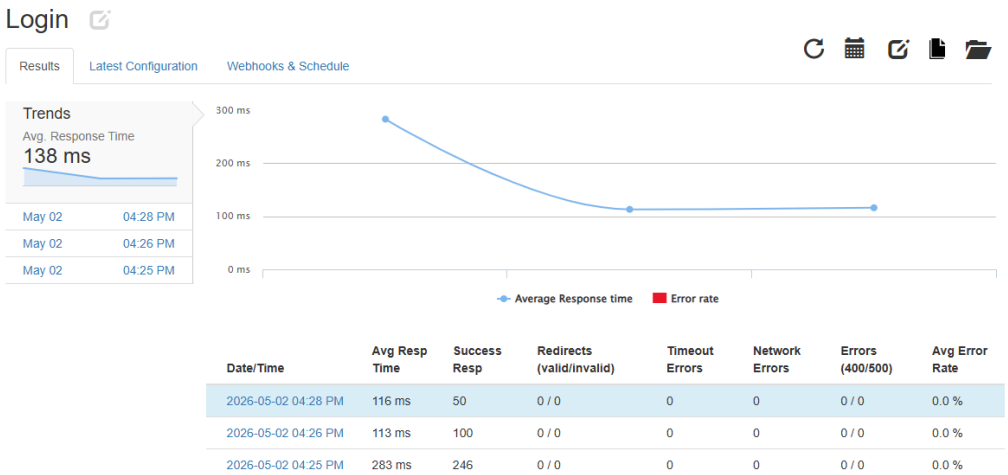


Figura 14: Prueba de estrés - POST /auth/login

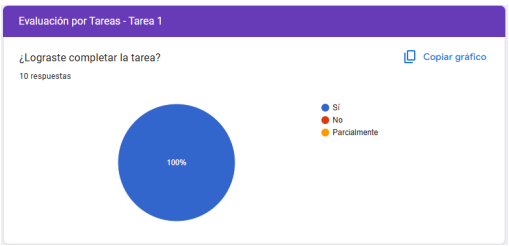
8.2. Pruebas de usabilidad

La implementación del *Frontend* concluyó con pruebas de usabilidad realizadas por parte de usuarios finales, con el fin de garantizar que la interfaz gráfica desarrollada a partir de los diseños previamente construidos y validados, permitan a los usuarios finales interactuar con la plataforma para lograr realizar operaciones específicas para su rol, como lo son estudiantes, organizaciones externas y directores. Las pruebas de usabilidad se consideran exitosas si los usuarios finales pueden realizar las operaciones esperadas sin dificultades significativas, si la interfaz no presenta errores o comportamientos inesperados, y los resultados de la encuesta SUS se encuentra en un valor superior al promedio de 68.

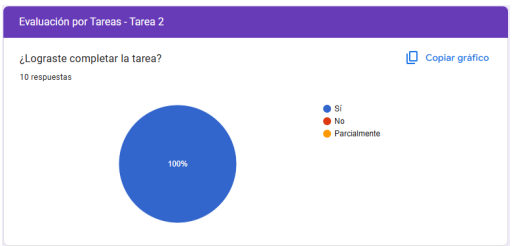
Las respuestas completas de las pruebas de usabilidad se encuentran en el Anexo 13.4.3.

8.2.1. Tareas

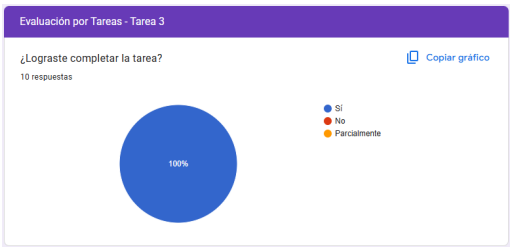
Tal como se puede observar en la Figura 15, el 100 % de los participantes lograron completar las tareas asignadas.



(a) Tarea 1



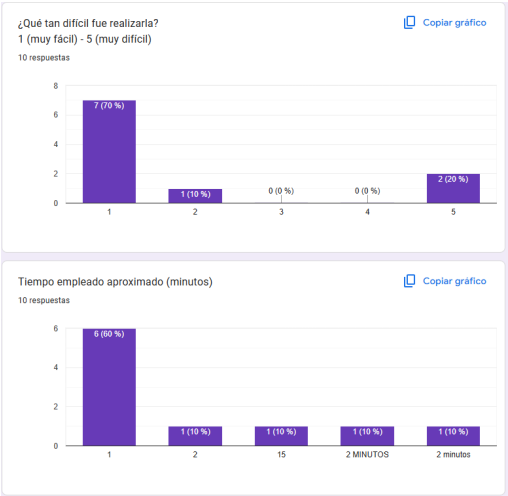
(b) Tarea 2



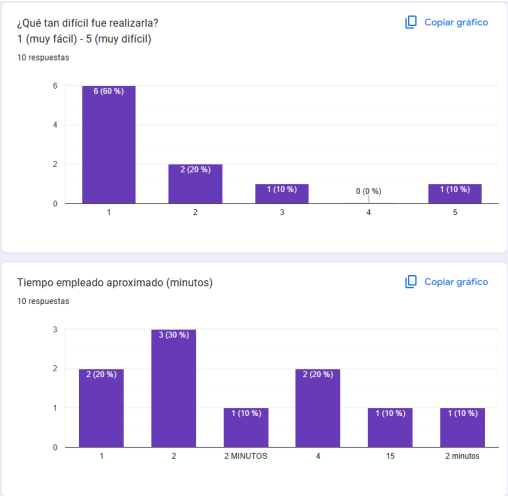
(c) Tarea 3

Figura 15: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas

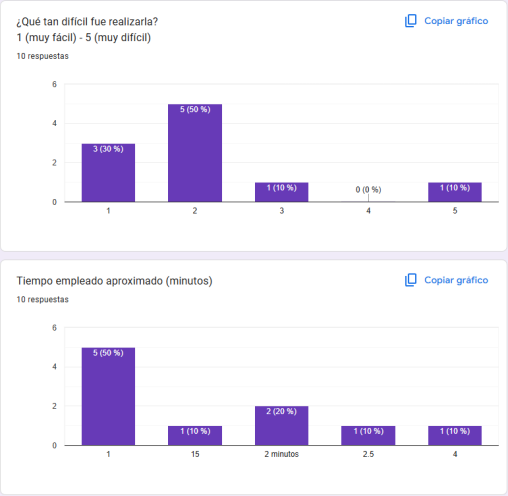
La dificultad percibida y el tiempo aproximado para completar cada tarea se muestra en la Figura 16.



(a) Tarea 1



(b) Tarea 2



(c) Tarea 3

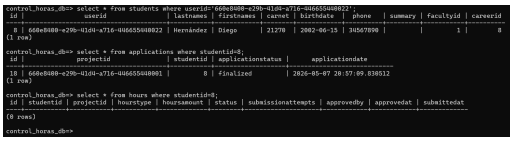
Figura 16: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas

Algo por aclarar en estos resultados es que, algunos de los participantes respondieron de manera errónea la dificultad percibida, ya que aunque en el cuestionario se indicó que 1 es muy fácil y 5 es muy difícil, algunos participantes respondieron con 5 para indicar que la tarea fue muy fácil, lo cual se pudo corroborar con los tiempos aproximados para completar cada tarea, los cuales fueron menores a 2 minutos para los participantes que respondieron con 5, lo cual indica que la tarea fue fácil de completar para ellos.

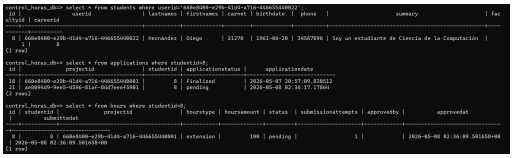
Validación de cambios en la Base de Datos y Bucket S3

En la Figura 17 se muestra la validación de los cambios realizados en la Base de Datos durante una prueba de usabilidad, en este caso, el participante era un estudiante que realizó actualización de su perfil, postulación a un proyecto de extensión y el registro de horas de participación en un proyecto de extensión. Se puede observar que los cambios realizados por el

participante durante la prueba de usabilidad se reflejaron correctamente en la Base de Datos, lo que indica que la plataforma web funciona correctamente en cuanto a la manipulación de datos y permite a los usuarios realizar las operaciones esperadas.



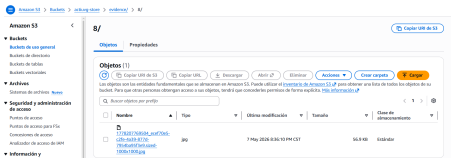
(a) Base de Datos antes de la prueba de usabilidad



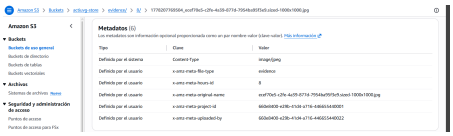
(b) Base de Datos después de la prueba de usabilidad

Figura 17: Validación de cambios en la Base de Datos - Prueba de Usabilidad

En la Figura 18 se muestra la validación de los cambios realizados en el Bucket S3 durante una prueba de usabilidad, en este caso, el participante era un estudiante que realizó la carga de un archivo de tipo evidencia de participación en un proyecto de extensión. Se puede observar que el archivo se cargó correctamente en la carpeta esperada dentro del Bucket S3, y que los metadatos del archivo reflejan la información correspondiente al proyecto de extensión al que se asoció el archivo y al usuario que realizó la carga, lo que indica que la plataforma web funciona correctamente en cuanto a la manipulación de archivos y permite a los usuarios realizar las operaciones esperadas.



(a) Archivo en el Bucket S3 de la prueba de usabilidad



(b) Metadatos del archivo en el Bucket S3 de la prueba de usabilidad

Figura 18: Validación de cambios en el Bucket S3 - Prueba de Usabilidad

8.2.2. SUS

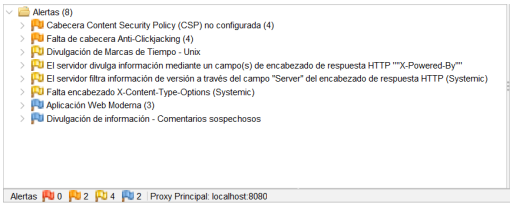
Las respuestas obtenidas para las preguntas SUS se muestran en la Figura 35 y el cálculo del puntaje SUS a partir de estas respuestas se muestra en la Figura 36.

El puntaje promedio obtenido para las preguntas SUS fue de **80**, lo cual indica que la plataforma cuenta con una usabilidad excelente al estar por encima del promedio de 68.

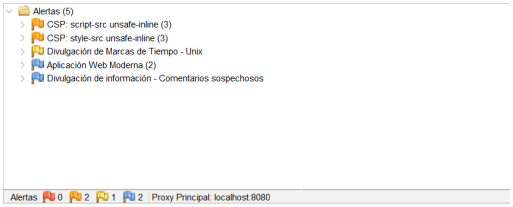
8.3. Análisis de vulnerabilidades

La plataforma web fue sometida a un análisis de vulnerabilidades utilizando la herramienta OWASP ZAP, esperando detectar posibles vulnerabilidades de seguridad en la API y en el *Frontend*. Se realizó un escaneo automatizado utilizando la funcionalidad de *Spider* y *AJAX Spider*, seguido de un escaneo activo utilizando la funcionalidad de *Active Scan*. El

resultado del análisis de vulnerabilidades no mostró ninguna alerta de seguridad crítica o alta, lo que indica que la plataforma no presenta vulnerabilidades de seguridad significativas; sin embargo, sí mostró algunas alertas de seguridad de nivel medio y bajo, las cuales fueron revisadas y mitigadas en la medida de lo posible, como la implementación o eliminación de encabezados HTTP.



(a) Análisis inicial de vulnerabilidades - OWASP ZAP



(b) Análisis final de vulnerabilidades - OWASP ZAP

Figura 19: Análisis de vulnerabilidades - OWASP ZAP

CAPÍTULO 9

Discusión

CAPÍTULO 10

Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis. Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.

Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue. Maecenas semper, felis ut rhoncus cursus, leo magna convallis ligula, at vehicula neque quam at ipsum. Integer commodo mattis eros sit amet tristique. Cras eu maximus arcu. Morbi condimentum dignissim enim non hendrerit. Sed molestie erat sit amet porttitor sagittis. Maecenas porttitor tincidunt erat, ac lacinia lacus sodales faucibus. Integer nec laoreet massa. Proin a arcu lorem. Donec at tincidunt arcu, et sodales neque. Morbi rhoncus, ligula porta lobortis faucibus, magna diam aliquet felis, nec ultrices metus turpis et libero. Integer efficitur erat dolor, quis iaculis metus dignissim eu.

CAPÍTULO 11

Recomendaciones

- Cras vitae eleifend ipsum, ut mattis nunc. Pellentesque ac hendrerit lacus. Cras sollicitudin eget sem nec luctus. Vivamus aliquet lorem id elit venenatis pellentesque. Nam id orci iaculis, rutrum ipsum vel, porttitor magna. Etiam molestie vel elit sed suscipit. Proin dui risus, scelerisque porttitor cursus ac, tempor eget turpis.
- Aliquam ultricies congue ligula ac ornare. Duis id purus eu ex pharetra feugiat. Vivamus ac orci arcu. Nulla id diam quis erat rhoncus hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed vulputate, metus vel efficitur fringilla, orci ex ultricies augue, sit amet rhoncus ex purus ut massa. Nam pharetra ipsum consequat est blandit, sed commodo nunc scelerisque. Maecenas ut suscipit libero. Sed vel euismod tellus.
- Proin elit tellus, finibus et metus et, vestibulum ullamcorper est. Nulla viverra nisl id libero sodales, a porttitor est congue.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CAPÍTULO 12

Bibliografía

[1] T. Marwala, "Higher Education's Evolving Role in Sustainable Development," *United Nations University*, 2025. dirección: https://unu.edu/article/higher-educations-evolving-role-sustainable-development

[2] J. Salmi, *The challenge of establishing world-class universities (English)*, Washington, DC, 2009. dirección: http://documents.worldbank.org/curated/en/909281468339904574

[3] A. M. McCarthy, D. Maor, A. McConney y C. Cavanaugh, "Digital transformation in education: Critical components for leaders of system change," *Social Sciences & Humanities Open*, vol. 8, n.º 1, pág. 100 479, 2023, ISSN: 2590-2911. DOI: 10.1016/j.ssaho.2023.100479 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291123000840

[4] N. Thakur, *Designing the Digital Campus: A Framework for University Modernisation*, 2025. dirección: https://edutech.global/digital-campus-in-higher-education/

[5] Universidad del Valle de Guatemala (UVG), *Reglamento de Extensión*, Consultado el 26 de enero de 2026, Guatemala, UVG, 2013. dirección: https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1651613422/WEB/Nosotros/reglamentos/2022/reglamento-extension.pdf

[6] C. Pinho, M. Franco y L. Mendes, "Web portals as tools to support information management in higher education institutions: A systematic literature review," *International Journal of Information Management*, vol. 41, págs. 80-92, 2018, ISSN: 0268-4012. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.04.002 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401217303572

[7] J. A. A. Urmeneta, R. D. Clemente, C. F. D. Polinio, G. H. Guino, H. I. C. Sablawon y L. D. Alberca, "Design and Development of a Web-Based Extension Services Management Information System for State Universities and Colleges," *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, págs. 3695-3706, 2025. DOI: 10.47772/IJRISS.2025.909000307 dirección: https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.909000307

[8] L. García García, "Gestión de la función extension de las universidades ante la virtualidad," *Revista de Formación Gerencial*, n.º 1, págs. 10-27, 2020, ISSN: 1690-074X. dirección: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9318542

[9] N. Barajas, "Data Centralization: Enhancing Decision-Making for Transformational Change," *EDUCASE review*, 2024. dirección: https://er.educause.edu/articles/sponsored/2024/11/data-centralization-enhancing-decision-making-for-transformational-change

[10] PagerDuty, *Digital Transformation Happening in Higher Education*, https://www.pagerduty.com/resources/digital-operations/learn/digital-transformation-education/, 2025.

[11] R. Harper, *Digital Transformation in Higher Education*, https://er.educause.edu/articles/sponsored/2021/9/digital-transformation-in-highereducation, 2021.

[12] R. Bastías y A. Rodríguez, "Extensión universitaria: función orientada al desarrollo regional," *Calidad en la Educación*, n.º 20, págs. 169-182, 2004.

[13] M. Colotta, S. Dabreinche y A. Presa, *Políticas universitarias para el siglo XXI*, Teseo, ed. Editorial Teseo, 2019, ISBN: 9789877232011. DOI: 10.55778/ts877232011 dirección: http://dx.doi.org/10.55778/ts877232011

[14] C. D. Loor-Rodríguez, L. J. Guerrero-Reyes y N. E. Delgado-Vera, "Universidad y sociedad, como eje de promoción del desarrollo social," *Prohominum*, vol. 4, n.º 2, págs. 147-159, jul. de 2022. DOI: 10.47606/ACVEN/PH0120 dirección: https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/336

[15] J. Cedeño Ferrín y E. F. Machado Ramírez, "Papel de la Extensión Universitaria en la transformación local y el desarrollo social," es, *Humanidades Médicas*, vol. 12, págs. 371-390, dic. de 2012, ISSN: 1727-8120. dirección: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202012000300002&nrm=iso

[16] E. Chinkes y D. Julien, "Las instituciones de educación superior y su rol en la era digital. La transformación digital de la universidad: ¿transformadas o transformadoras?" *Ciencia y Educación*, vol. 3, n.º 1, págs. 21-33, jun. de 2019. DOI: 10.22206/cyed.2019.v3i1.pp21-33 dirección: https://revistas.intec.edu.do/index.php/cened/article/view/1449

[17] A. E. D. Giusti, "Transformación Digital en Educación Superior. Posibilidades y Desafíos," *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, págs. 9-15, 2023, ISSN: 1850-9959. DOI: 10.24215/18509959.35.e1 dirección: https://doi.org/10.24215/18509959.35.e1

[18] D. A. Cueva Gaibor, "Transformación digital en la universidad actual," es, *Conrado*, vol. 16, págs. 483-489, dic. de 2020, ISSN: 1990-8644. dirección: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000600483&nrm=iso

[19] IBM Corporation, *Servicios Web*, IBM Corporation, 2025. dirección: https://www.ibm.com/docs/es/was/9.0.5?topic=services-web

[20] M. R. V. Pardo, J. A. H. Tapia, A. S. G. Moreno y L. F. V. Sánchez, "Comparación de tendencias tecnológicas en aplicaciones web," *Glosas de Innovación Aplicadas a la Pyme*, vol. 7, n.º 3, págs. 28-49, 2018, ISSN: 2254-4143. DOI: 10.17993/3ctecno.2018.v7n3e27.28-49/ dirección: https://doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n3e27.28-49/

[21] AWS, *¿Cuál es la diferencia entre el front end y back end en el desarrollo de aplicaciones?* https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/, 2025.

[22] I. Romero, "Arquitectura de aplicaciones Web," *Técnicas de Programación para Internet*, 2021. dirección: https://www.academia.edu/download/51686916/Arquitectura_de_aplicaciones_Web.pdf

[23] Universidad El Bosque, *¿Qué es la Arquitectura de Aplicaciones Web?* https://www.unbosque.edu.co/educacion-continua/blog-educacion-continua/arquitectura-de-aplicaciones-web, 2024.

[24] Vercel, *How to choose the best rendering strategy for your app*, https://vercel.com/blog/how-to-choose-the-best-rendering-strategy-for-your-app, 2024.

[25] M. E. Rana y O. S. Saleh, "Chapter 15 - High assurance software architecture and design," en *System Assurances*, ép. Emerging Methodologies and Applications in Modelling, P. Johri, A. Anand, J. Vain, J. Singh y M. Quasim, eds., Academic Press, 2022, págs. 271-285, ISBN: 978-0-323-90240-3. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90240-3.00015-1 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323902403000151

[26] D. Gala Yalupalin, *La programación Front-End y Back-End*, 2021. dirección: https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/6052

[27] M. Richards, B. Lange y N. Ford, *Fundamentals of software architecture : an engineering approach / Mark Richards and Neal Ford.* eng, Rego Park, 2021.

[28] AWS, *¿Qué es AWS?* https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/, 2026.

[29] AWS, *Amazon S3*, https://aws.amazon.com/es/s3/, 2025.

[30] AWS, *¿Qué es Docker?* https://aws.amazon.com/es/docker/, 2025.

[31] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, https://www.postgresql.org/docs/, 2026.

[32] VoidZero Inc., *Introduction*, https://vite.dev/guide/, 2025.

[33] M. Cantelon, M. Harter, T. Holowaychuk y N. Rajlich, *Node. js in Action.* Manning Greenwich, 2014, ISBN: 9781617290572.

[34] AWS, *¿Qué es JavaScript (JS)?* https://aws.amazon.com/es/what-is/javascript/, 2025.

[35] J. A. Saavedra, *Qué es React y para qué sirve*, https://ebac.mx/blog/que-es-react, 2023.

[36] M. Rauhala, "Comparison of full-stack capabilities of modern React frameworks," Bachelor's thesis, Tampere University of Applied Sciences, Tampere, 2025. dirección: https://www.theseus.fi/handle/10024/886359

[37] T. Garg, "React Query: Revolutionizing Data Fetching and Modernizing User Interfaces," 2025. DOI: 10.36227/techrxiv.175000818.80756952/v1 dirección: https://doi.org/10.36227/techrxiv.175000818.80756952/v1

[38] TanStack Form, *TanStack Form*, https://tanstack.com/form/latest, Consultado el 04 de febrero de 2026.

[39] MUI, *Material UI (MUI)*, https://mui.com/material-ui/getting-started/, 2025.

[40] Axios, *¿Qué es Axios?* https://axios-http.com/es/docs/intro, 2025.

[41] Zustand, *Zustand*, https://zustand.docs.pmnd.rs/learn/getting-started/introduction, 2025.

[42] Zod, *Introduction*, https://zod.dev, 2025.

[43] Joi, *Introduction*, https://joi.dev/api/?v=17.13.3, 2025.

[44] Auth0, *Introduction to JSON Web Tokens*, https://www.jwt.io/introduction, 2024.

[45] AWS, *¿Qué es una API RESTful?* https://aws.amazon.com/what-is/restful-api/, 2025.

[46] PNPM, *PNPM Motivation*, https://pnpm.io/es/motivation, 2025.

[47] Postman, Inc., *Postman*, https://www.postman.com/product/, 2025.

[48] "Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts," International Organization for Standardization, Geneva, CH, Standard, 2018.

[49] J. Brooke et al., "SUS-A quick and dirty usability scale," *Usability evaluation in industry*, vol. 189, n.º 194, págs. 4-7, 1996.

[50] J. Sauro, *Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)*, https://measuringu.com/sus/, 2011.

[51] Loader.io, *loader.io API Documentation (v2)*, https://loader.io/docs/v2/, 2025.

[52] Vitest, *Getting Started*, https://vitest.dev/guide/, 2026.

[53] Checkmarx, *Documentation*, https://www.zaproxy.org/docs/, 2026.

[54] A. S. R. Ovalle, "Diseño de experiencia de usuario e interfaz de un sistema para llevar el control y promover las actividades de extensión.," Universidad del Valle de Guatemala, inf. téc., 2023. dirección: https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5036

CAPÍTULO 13

Anexos

13.1. Lista de endpoints

Las siguientes tablas presentan los *endpoints* implementados en el *Backend*.

Autenticación

Método	**Ruta**	**Función**
`POST`	`/auth/register`	Registrar un nuevo usuario en la plataforma.
`POST`	`/auth/login`	Autenticar al usuario e iniciar sesión.
`POST`	`/auth/refresh`	Renovar el *access token* usando el *refresh token*.
`POST`	`/auth/verify-email`	Confirmar la verificación del correo electrónico.
`POST`	`/auth/forgot-password`	Solicitar el envío de token para restablecer contraseña.
`POST`	`/auth/reset-password`	Restablecer la contraseña usando el token de recuperación.
`POST`	`/auth/logout`	Cerrar una sesión específica del usuario.
`POST`	`/auth/logout-all`	Cerrar todas las sesiones activas del usuario.
`GET`	`/auth/sessions`	Listar las sesiones activas del usuario autenticado.

Cuadro 1: Endpoints del módulo de autenticación.

Usuarios

Método	Ruta	Función
GET	/users/	Listar estudiantes disponibles en la plataforma.
GET	/users/me	Obtener la información del perfil del usuario autenticado.
GET	/users/:id/profile	Obtener el perfil público de un usuario por su ID.
PUT	/users/:id	Actualizar la información de un usuario.
PUT	/users/:id/change-password	Cambiar la contraseña del usuario.
DELETE	/users/:id	Eliminar la cuenta de usuario.
PUT	/users/:id/profile-picture	Actualizar la fotografía de perfil del usuario.
GET	/pending-organizations	Listar organizaciones externas pendientes de aprobación.
PATCH	/users/:id/approve	Aprobar o rechazar cuentas de organizaciones externas.

Cuadro 2: Endpoints del módulo de usuarios.

Proyectos

Método	Ruta	Función
GET	/projects	Listar proyectos aplicando filtros de búsqueda.
GET	/projects/my-projects	Listar proyectos creados por el usuario autenticado.
GET	/projects/pending-approvals	Listar proyectos pendientes de aprobación o rechazo.
POST	/projects/:projectId/approve	Aprobar o rechazar un proyecto específico.
GET	/projects/:projectId	Obtener el detalle de un proyecto por ID.
POST	/projects	Crear un nuevo proyecto.
PUT	/projects/:projectId	Actualizar la información de un proyecto existente.
POST	/projects/:projectId/resources	Agregar archivos de recurso a un proyecto.
DELETE	/projects/:projectId/resources/:fileId	Eliminar un recurso específico de un proyecto.
PATCH	/projects/:projectId/status	Cambiar el estado de un proyecto.
DELETE	/projects/:projectId	Eliminar un proyecto.

Cuadro 3: Endpoints del módulo de proyectos.

Aplicaciones

Método	Ruta	Función
POST	/applications	Registrar una postulación de estudiante a un proyecto.
GET	/applications/completed	Obtener el historial de proyectos finalizados del estudiante.
GET	/applications/project/:projectId	Obtener las postulaciones de un proyecto específico.
GET	/applications/my-current-project	Obtener el proyecto actual del estudiante autenticado.
GET	/applications/project/:projectId/participants	Listar participantes aceptados en un proyecto.
PATCH	/applications/:applicationId/status	Aprobar o rechazar una postulación.
PATCH	/applications/project/:projectId/leave	Permitir que un estudiante abandone un proyecto.
PATCH	/applications/project/:projectId/participant/:studentId	Eliminar a un participante de un proyecto.

Cuadro 4: Endpoints del módulo de aplicaciones.

Horas

Método	Ruta	Función
POST	/hours	Registrar horas trabajadas con sus evidencias.
GET	/hours/total	Obtener el total de horas aprobadas del estudiante.
GET	/hours/:hourId	Obtener el detalle de un registro de horas.
GET	/hours/project/:projectId/pending	Listar horas pendientes de aprobación en un proyecto.
PATCH	/hours/:hourId/status	Aprobar o rechazar un registro de horas.
POST	/hours/:hourId/evidences	Agregar evidencias a un registro de horas.
DELETE	/hours/:hourId/evidences/:fileId	Eliminar una evidencia específica de un registro de horas.
PATCH	/hours/:hourId/resubmit	Reenviar horas rechazadas para nueva revisión.

Cuadro 5: Endpoints del módulo de horas.

Archivos

Método	Ruta	Función
`GET`	`/files/:id/download`	Descargar un archivo almacenado en la plataforma.
`GET`	`/files/:id/preview`	Previsualizar un archivo sin descargarlo.
`POST`	`/files/editor/upload-temp`	Subir un archivo temporal para el editor de texto enriquecido.

Cuadro 6: Endpoints del módulo de archivos.

Otros

Método	Ruta	Función
`GET`	`/faculties`	Listar facultades disponibles.
`GET`	`/careers`	Listar carreras disponibles.
`GET`	`/campuses`	Listar campus disponibles.
`GET`	`/tags`	Listar etiquetas disponibles.

Cuadro 7: Endpoints complementarios de consulta general.

13.2. Código Fuente

El código referente al ***Backend*** del proyecto, puede ser obtenido a través de: **ActiUVG - Backend**

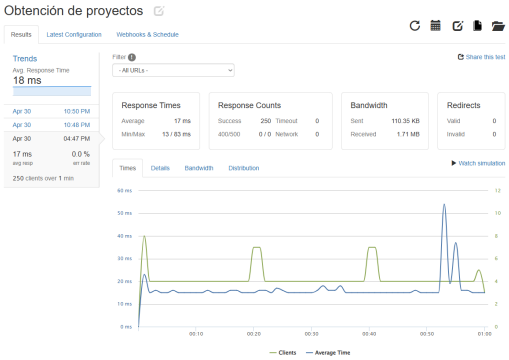
El código referente al ***Frontend*** del proyecto, puede ser obtenido a través de: **ActiUVG - Frontend**

Nota: Por motivos de seguridad, ambos repositorios se encuentran privados, en caso de requerir acceso al código fuente, por favor contactar al autor de ambos repositorios.

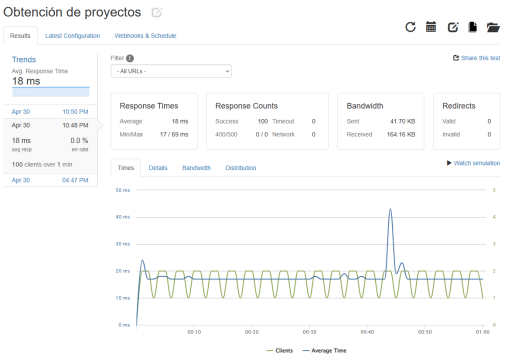
13.3. Pruebas de Estrés

El detalle de las pruebas de estrés para cada una de sus distribuciones se presenta a continuación:

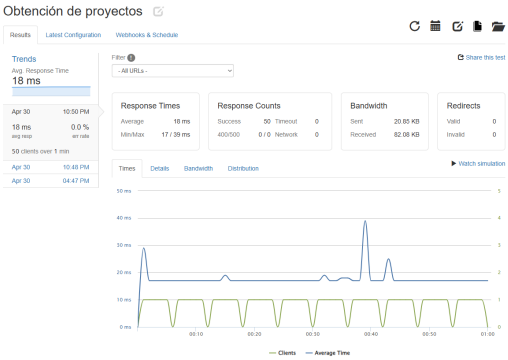
13.3.1. GET /projects



(a) Prueba de estrés con 250 usuarios concurrentes



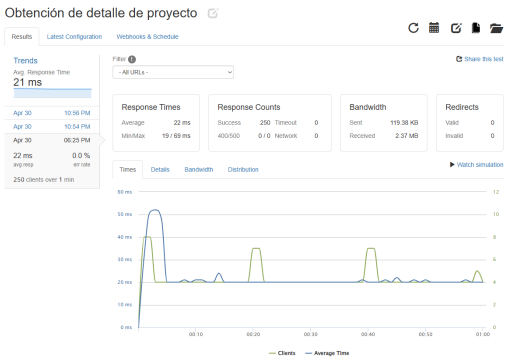
(b) Prueba de estrés con 100 usuarios concurrentes



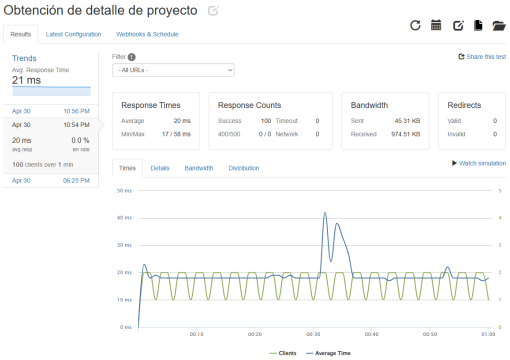
(c) Prueba de estrés con 50 usuarios concurrentes

Figura 20: Detalle de la prueba de estrés - GET /projects

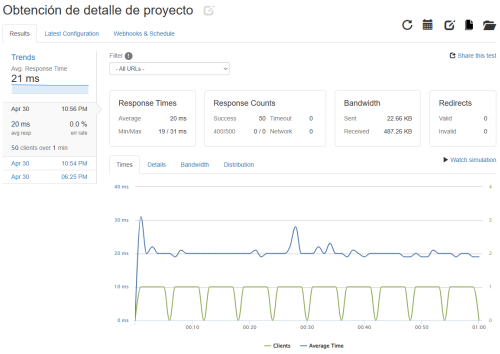
13.3.2. GET /projects/:projectId



(a) Prueba de estrés con 250 usuarios concurrentes



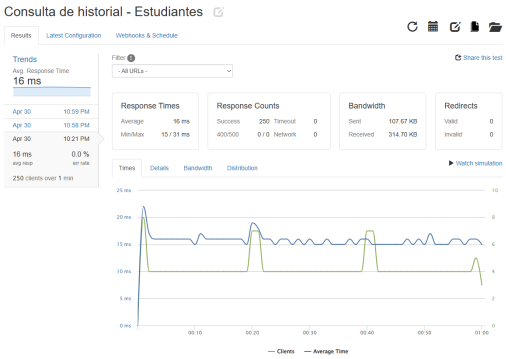
(b) Prueba de estrés con 100 usuarios concurrentes



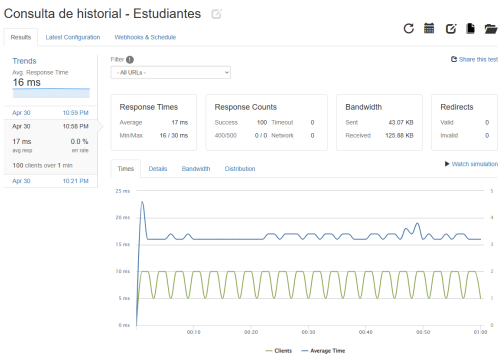
(c) Prueba de estrés con 50 usuarios concurrentes

Figura 21: Detalle de la prueba de estrés - GET /projects/:projectId

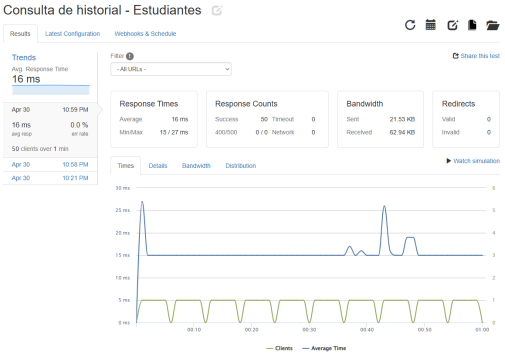
13.3.3. GET /applications/completed



(a) Prueba de estrés con 250 usuarios concurrentes



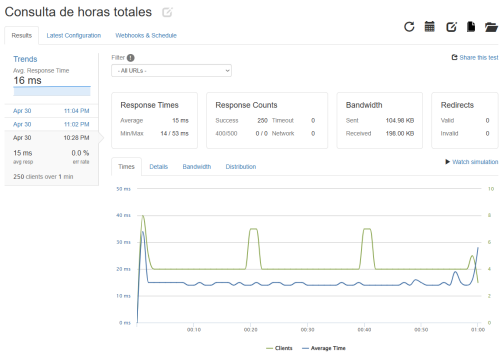
(b) Prueba de estrés con 100 usuarios concurrentes



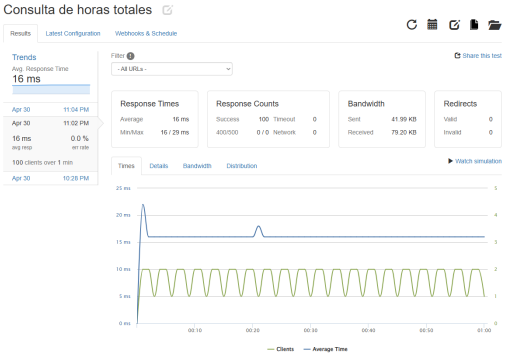
(c) Prueba de estrés con 50 usuarios concurrentes

Figura 22: Detalle de la prueba de estrés - GET /applications/completed

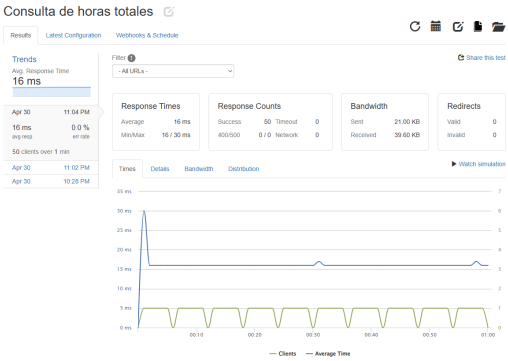
13.3.4. GET /hours/total



(a) Prueba de estrés con 250 usuarios concurrentes



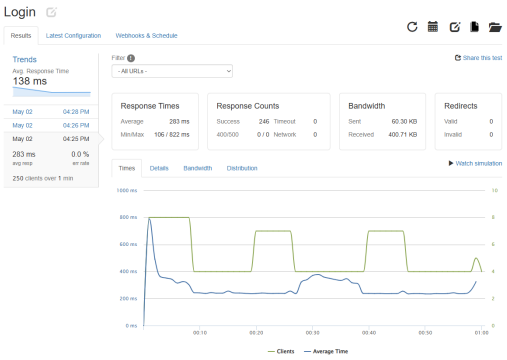
(b) Prueba de estrés con 100 usuarios concurrentes



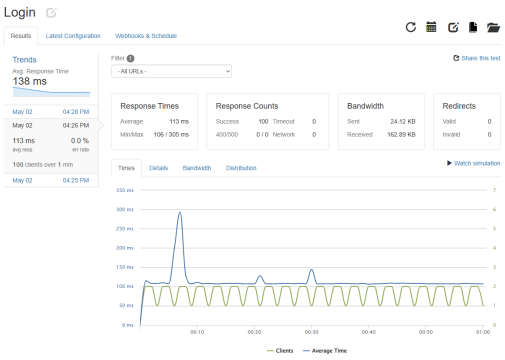
(c) Prueba de estrés con 50 usuarios concurrentes

Figura 23: Detalle de la prueba de estrés - GET /hours/total

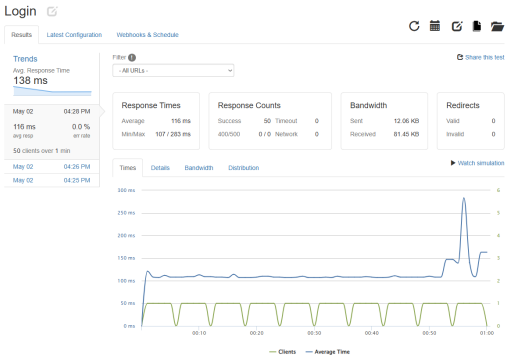
13.3.5. POST /auth/login



(a) Prueba de estrés con 250 usuarios concurrentes



(b) Prueba de estrés con 100 usuarios concurrentes



(c) Prueba de estrés con 50 usuarios concurrentes

Figura 24: Detalle de la prueba de estrés - POST /auth/login

13.4. Pruebas de Usabilidad

13.4.1. Consentimiento Informado

El consentimiento informado para las pruebas de usabilidad dicta lo siguiente:

Consentimiento Informado para Pruebas de Usabilidad

Te invitamos a participar en esta prueba de usabilidad para evaluar la nueva plataforma web **ActiUVG**.
Producto de la Tesis **Plataforma Web para la Gestión de Proyectos de Extensión en la Universidad del Valle de Guatemala**.

1. Propósito del estudio: El objetivo de esta prueba es evaluar qué tan fácil, intuitiva y eficiente es la interfaz de la plataforma para los usuarios objetivo. La retroalimentación que brindes es fundamental para el desarrollo de este trabajo de graduación y ayudará a mejorar la experiencia final del sistema.

2. ¿En qué consiste tu participación? Se te pedirá que ingreses a la plataforma y completes 3 tareas específicas según el rol que se te ha asignado. Al finalizar, deberás responder este breve cuestionario sobre tu experiencia. El proceso completo te tomará aproximadamente 10 a 15 minutos.

3. Confidencialidad y Manejo de Datos: La información recopilada será tratada con estricta confidencialidad y se utilizará **únicamente con fines académicos** para el análisis de resultados de esta tesis. Los datos demográficos y las métricas de uso se reportarán de forma anónima y agregada; tu identidad personal no será expuesta en el documento final. (Nota: Se realizará una validación técnica en la base de datos del sistema únicamente para medir el porcentaje de éxito en la finalización de las tareas).

4. Voluntariedad: Tu participación es completamente voluntaria. Eres libre de omitir cualquier pregunta o de abandonar la prueba en cualquier momento sin ninguna consecuencia.

Contacto: Si tienes alguna duda sobre el proyecto o esta prueba, comunícate al correo electrónico alv21808@uvg.edu.gt

13.4.2. Encuesta de Usabilidad

La encuesta de usabilidad para las pruebas de usabilidad se dividió en 5 secciones, las cuales son:

Consentimiento Informado

ActiUVG - Prueba de Usabilidad

Te invitamos a participar en esta prueba de usabilidad para evaluar la nueva plataforma web **ActiUVG**.

Producto de la Tesis **Plataforma Web para la Gestión de Proyectos de Extensión en la Universidad del Valle de Guatemala**.

1. Propósito del estudio:
El objetivo de esta prueba es evaluar qué tan fácil, intuitiva y eficiente es la interfaz de la plataforma para los usuarios objetivo. La retroalimentación que brindes es fundamental para el desarrollo de este trabajo de graduación y ayudará a mejorar la experiencia final del sistema.

2. ¿En qué consiste tu participación?
Se te pedirá que ingreses a la plataforma y completes 3 tareas específicas según el rol que se te ha asignado. Al finalizar, deberás responder este breve cuestionario sobre tu experiencia. El proceso completo te tomará aproximadamente 10 a 15 minutos.

3. Confidencialidad y Manejo de Datos:
La información recopilada será tratada con estricta confidencialidad y se utilizará **únicamente con fines académicos** para el análisis de resultados de esta tesis. Los datos demográficos y las métricas de uso se reportarán de forma anónima y agregada; tu identidad personal no será expuesta en el documento final. *(Nota: Se realizará una validación técnica en la base de datos del sistema únicamente para medir el porcentaje de éxito en la finalización de las tareas).*

4. Voluntariedad:
Tu participación es completamente voluntaria. Eres libre de omitir cualquier pregunta o de abandonar la prueba en cualquier momento sin ninguna consecuencia.

Contacto: Si tienes alguna duda sobre el proyecto o esta prueba, comunícate al correo electrónico alv21808@uvg.edu.gt

* Indica que la pregunta es obligatoria

He leído la información anterior, comprendo el propósito de esta prueba y doy mi consentimiento para participar y que los datos que brinde sean utilizados con fines académicos *

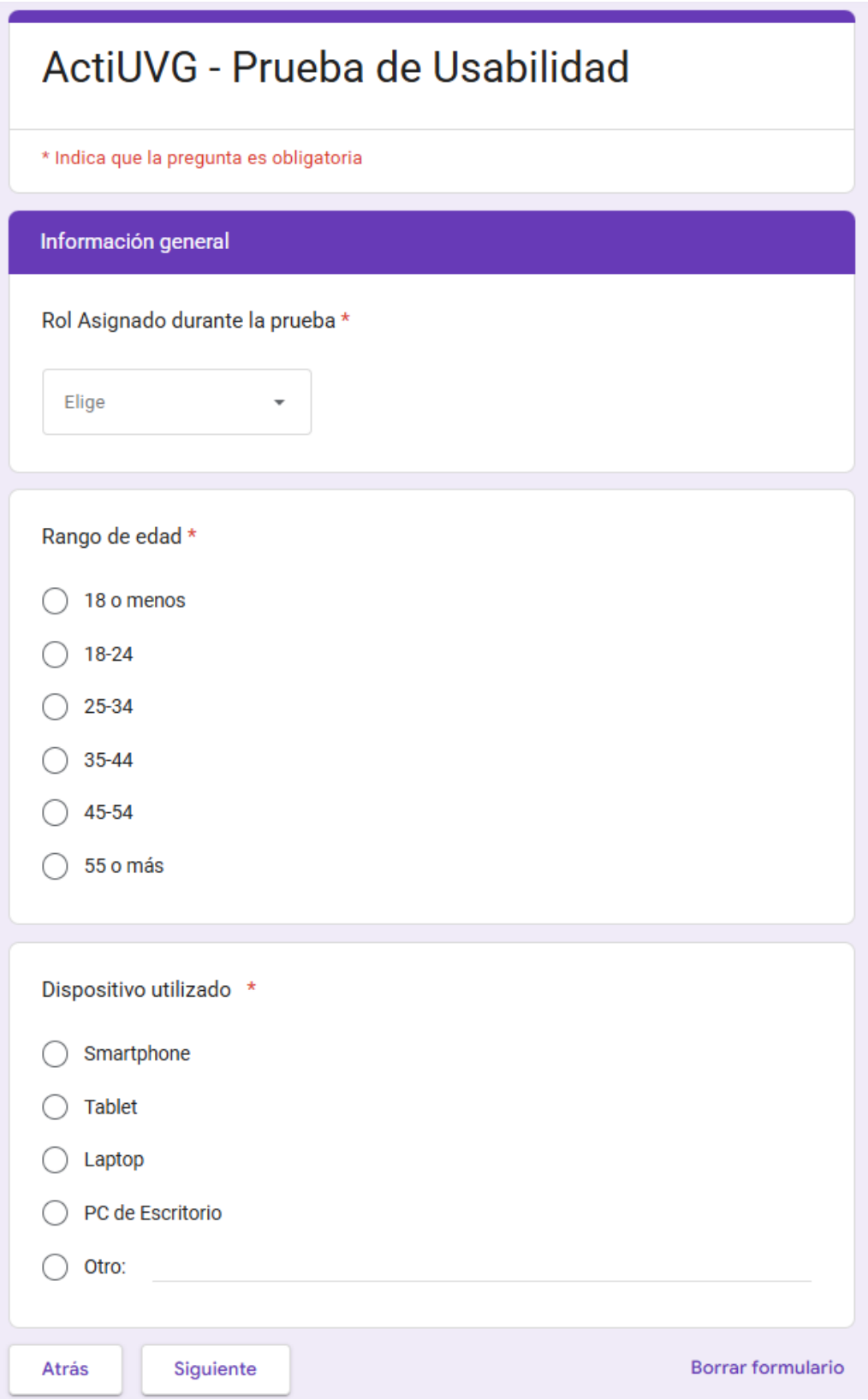
- ◯ Sí, acepto participar
- ◯ No, prefiero no participar

Siguiente

Borrar formulario

Figura 25: Encuesta de Usabilidad - Sección de Consentimiento Informado

Datos Demográficos



ActiUVG - Prueba de Usabilidad

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información general

Rol Asignado durante la prueba *

Elige

Rango de edad *

- 18 o menos
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55 o más

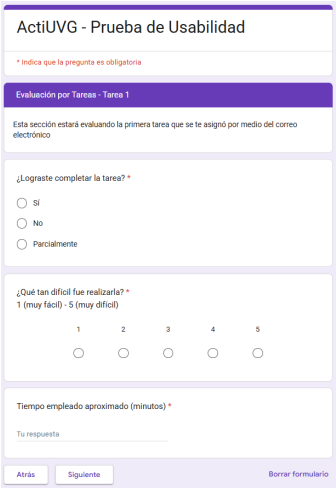
Dispositivo utilizado *

- Smartphone
- Tablet
- Laptop
- PC de Escritorio
- Otro:

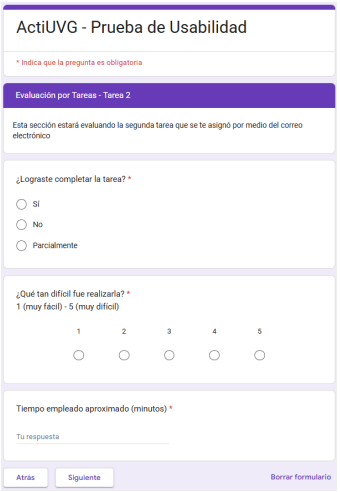
Atrás Siguiente Borrar formulario

Figura 26: Encuesta de Usabilidad - Sección de Datos Demográficos

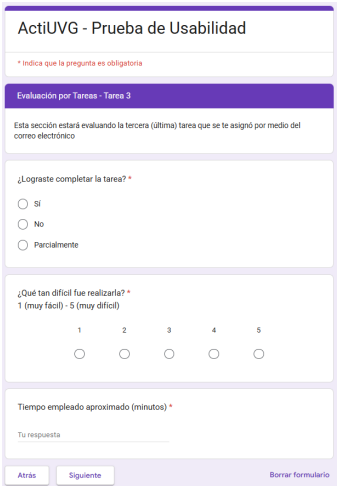
Evaluación de Tareas



(a) Tarea 1



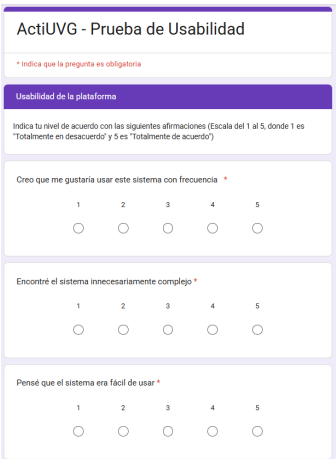
(b) Tarea 2

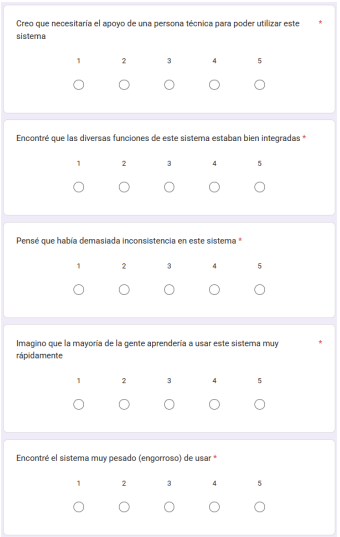


(c) Tarea 3

Figura 27: Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tareas

Preguntas SUS





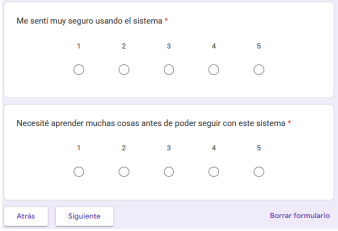


Figura 28: Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas SUS

Extras

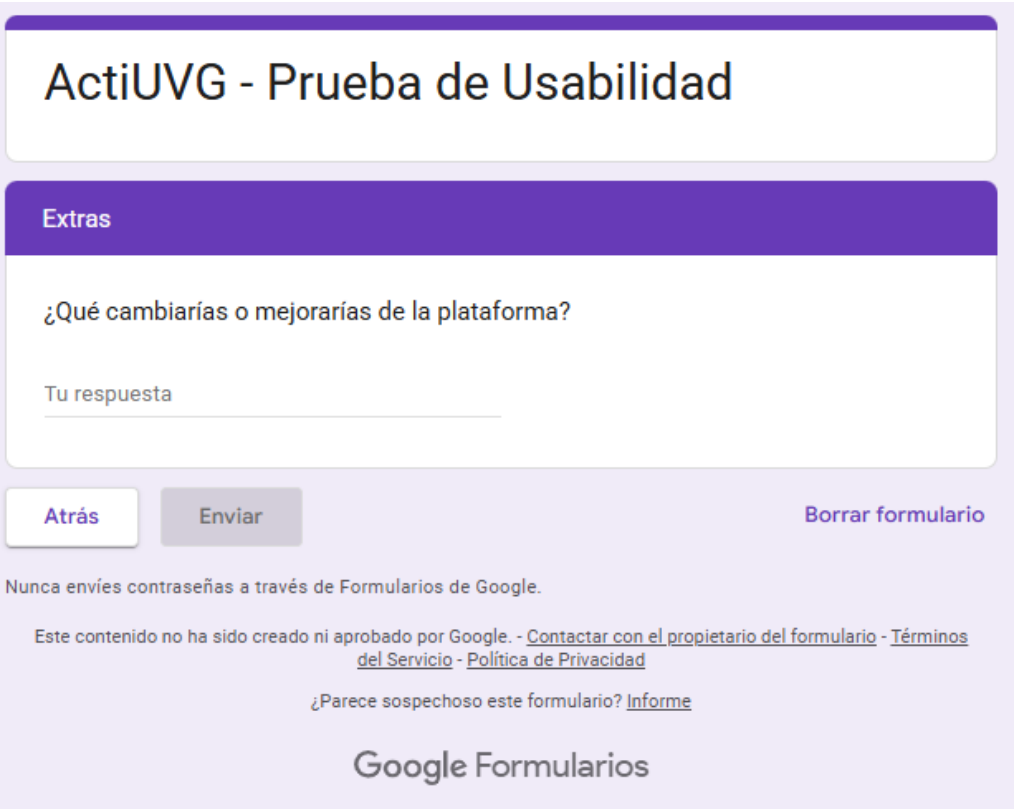


Figura 29: Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas Extras

13.4.3. Resultados de las Pruebas de Usabilidad

Los resultados de las pruebas de usabilidad se presentan a continuación:

Consentimiento Informado

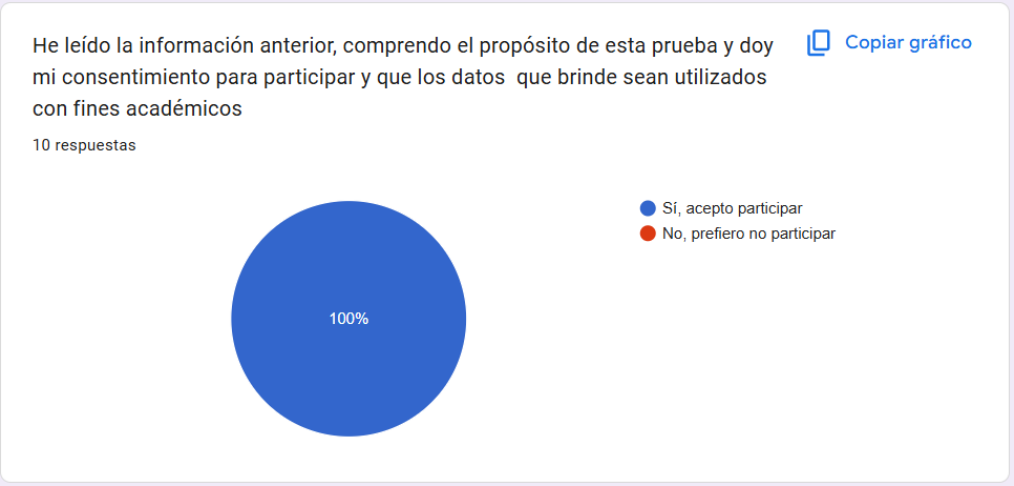


Figura 30: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Consentimiento Informado

Datos Demográficos

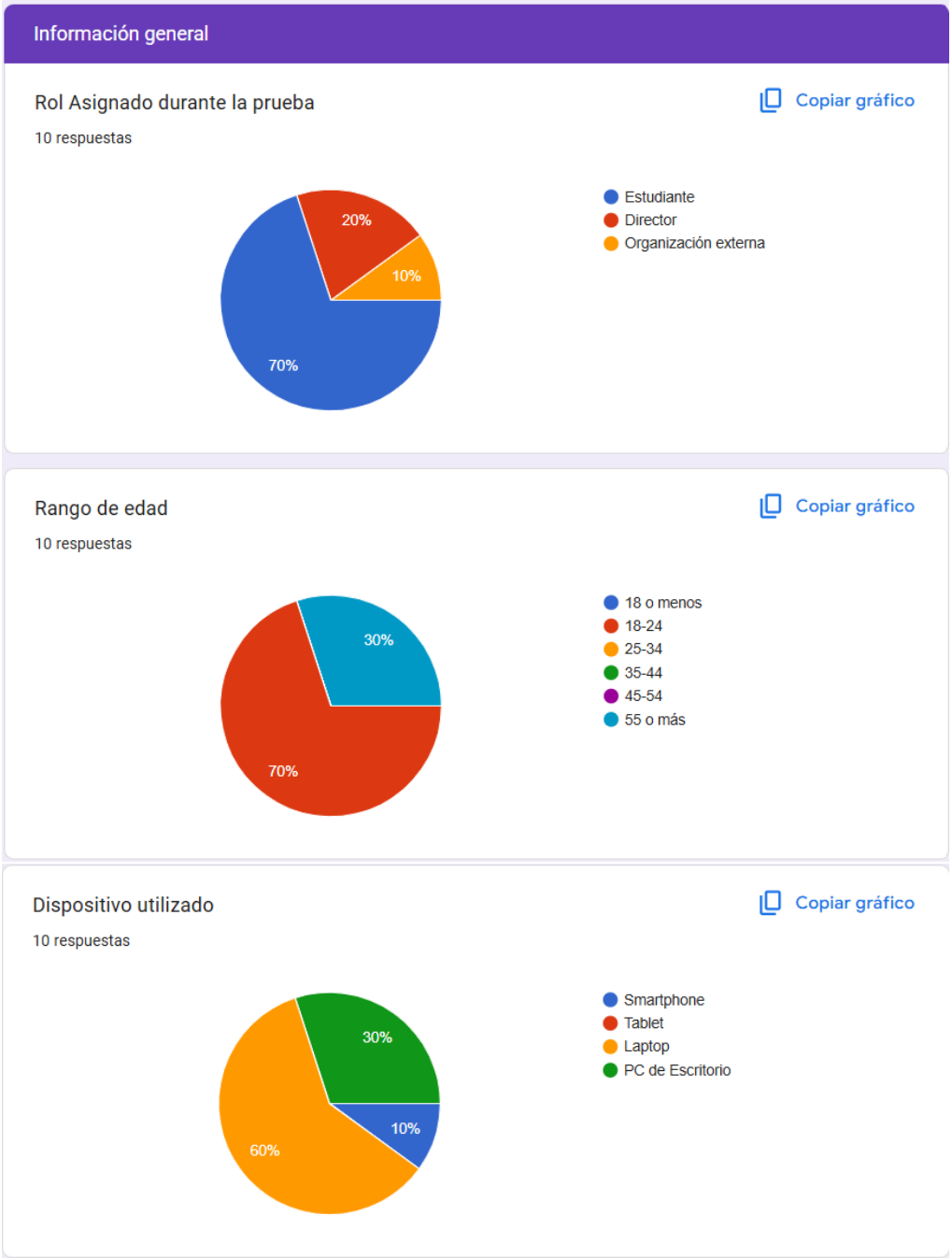


Figura 31: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Datos Demográficos

Evaluación de Tareas

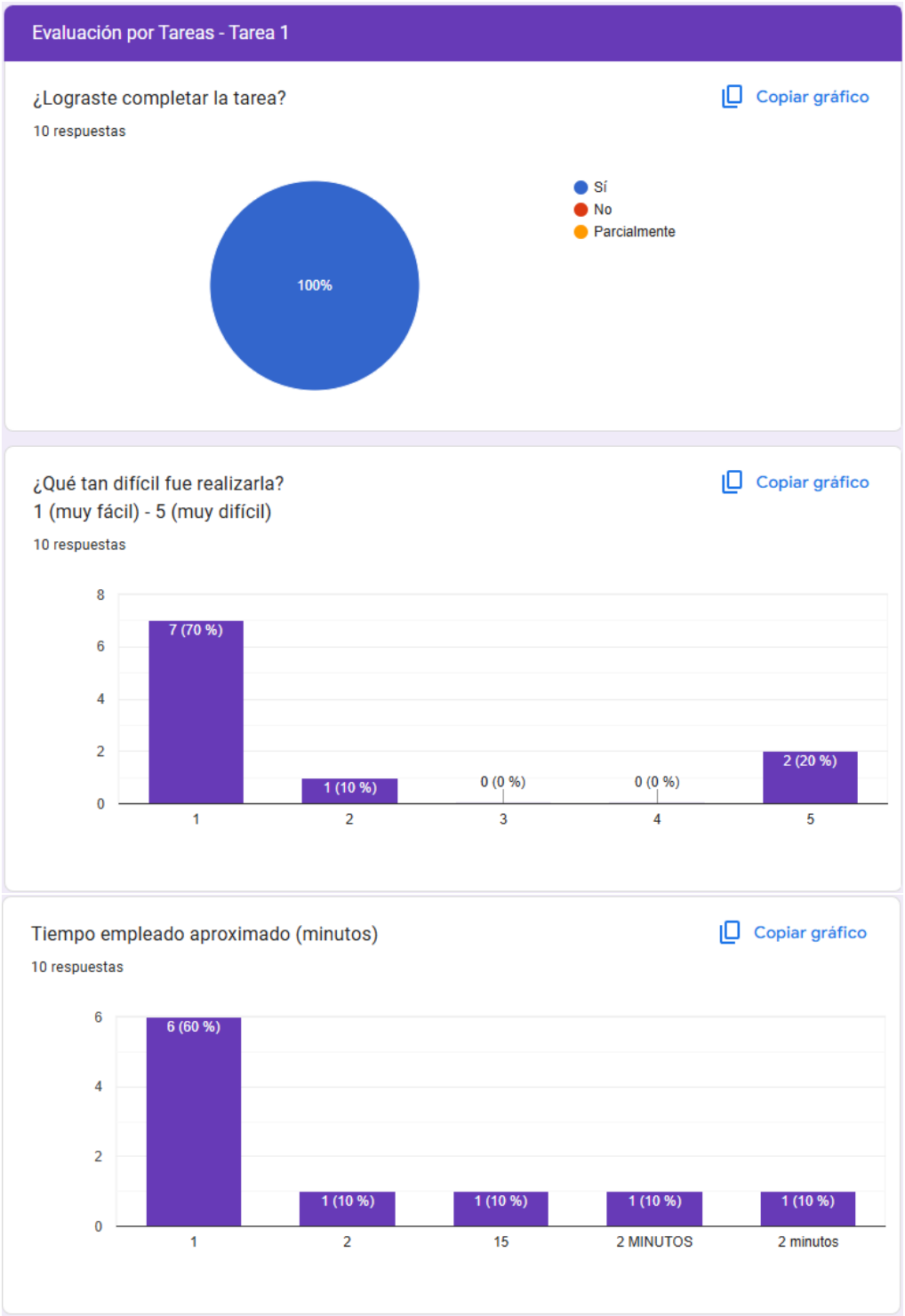


Figura 32: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 1

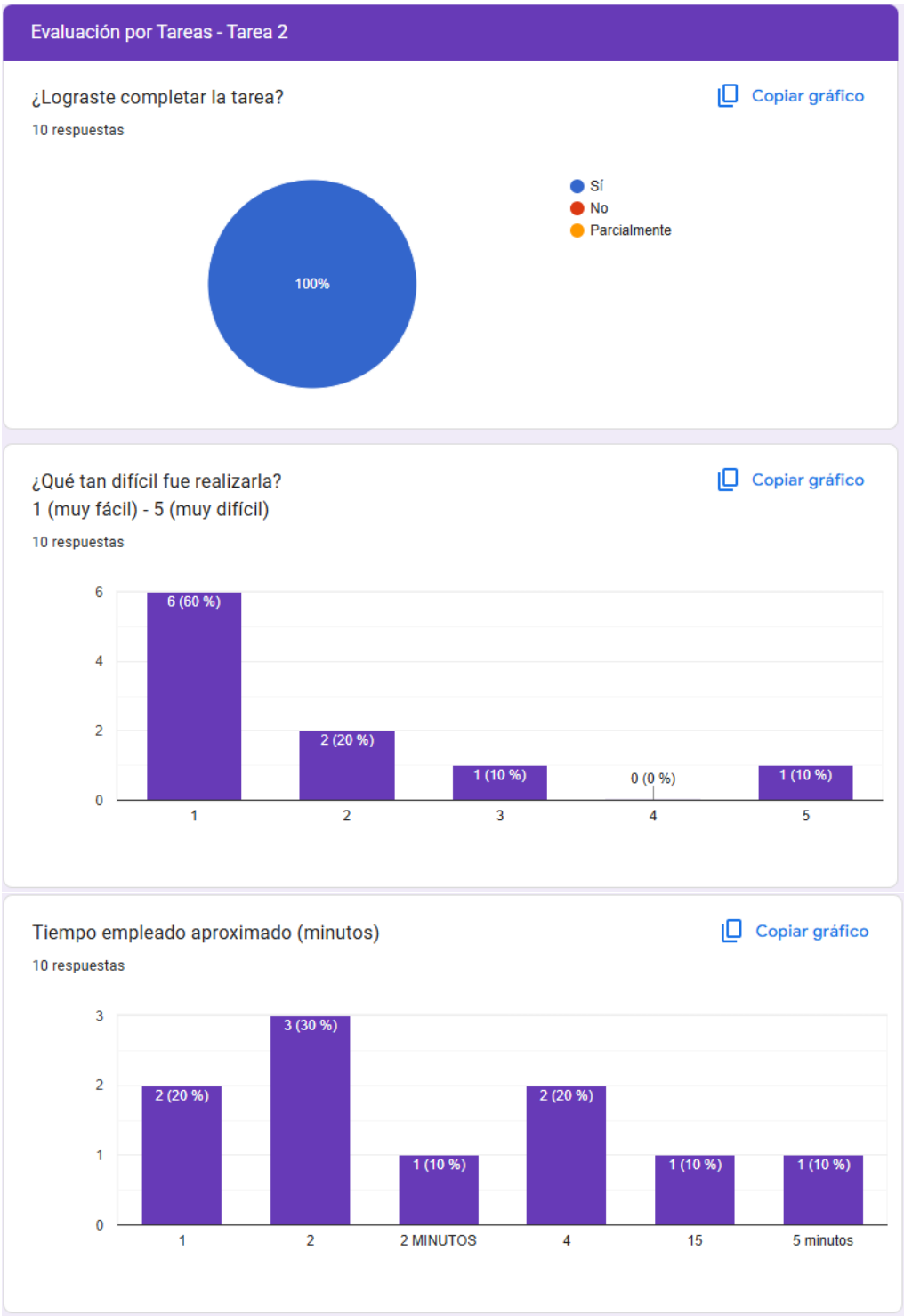


Figura 33: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 2

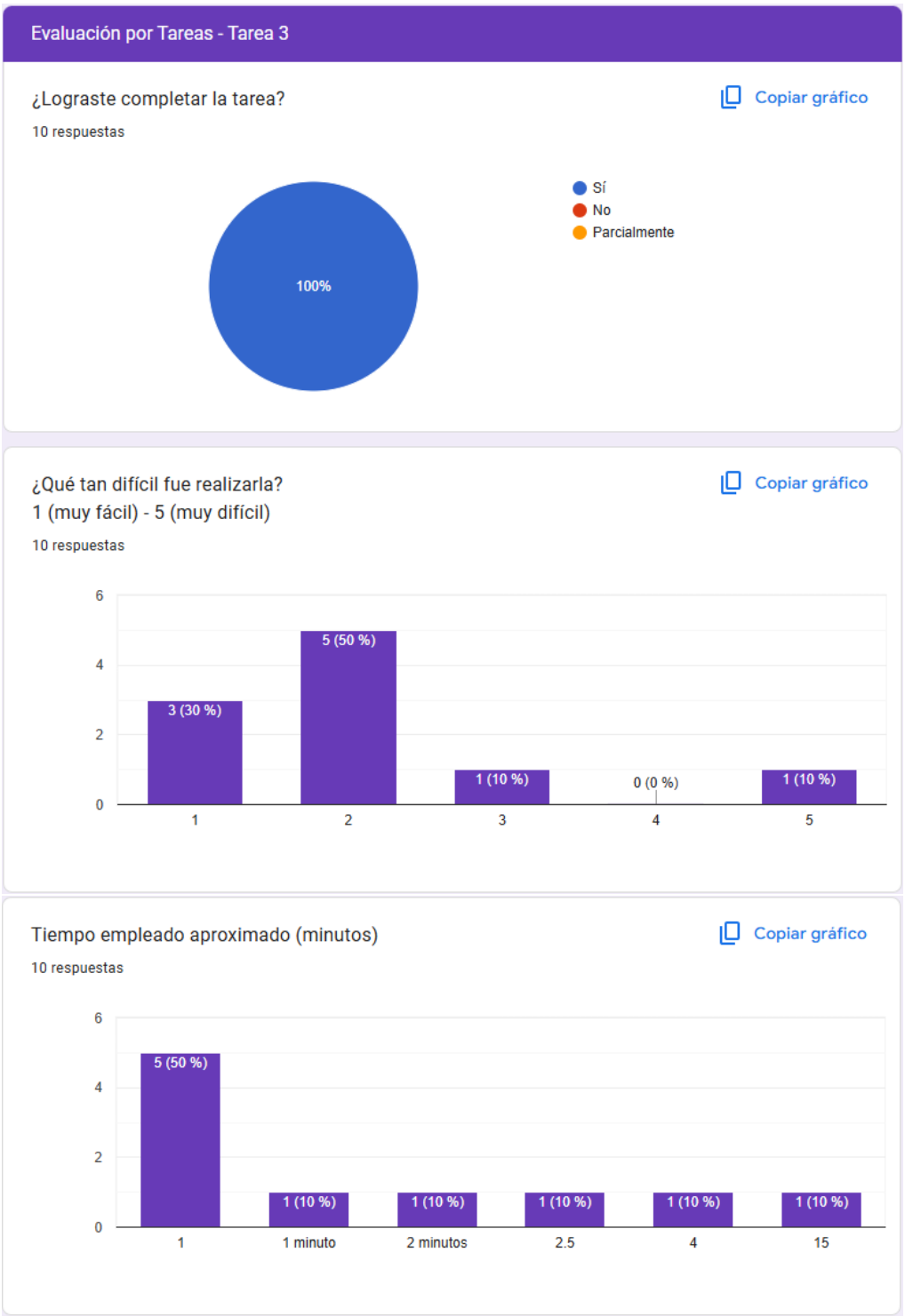
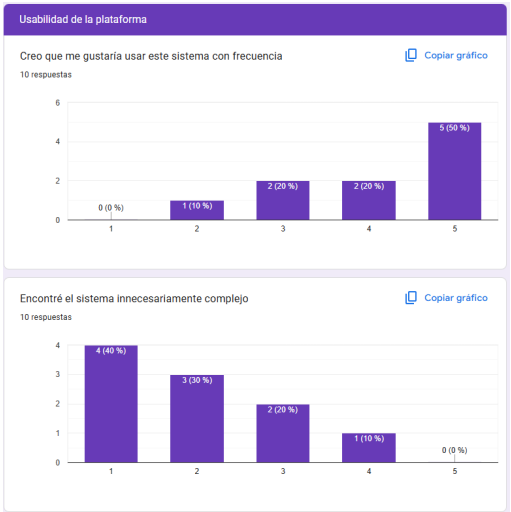


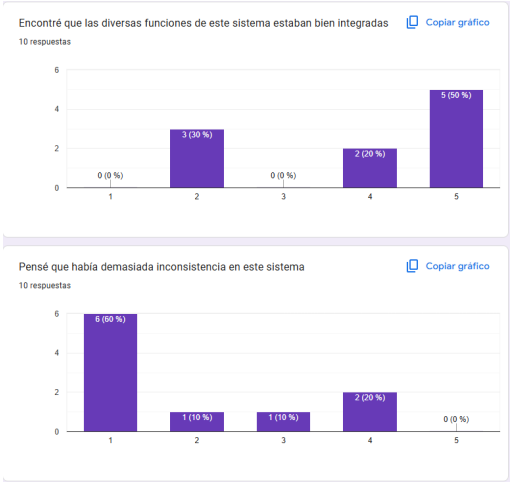
Figura 34: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Evaluación de Tarea 3

Preguntas SUS

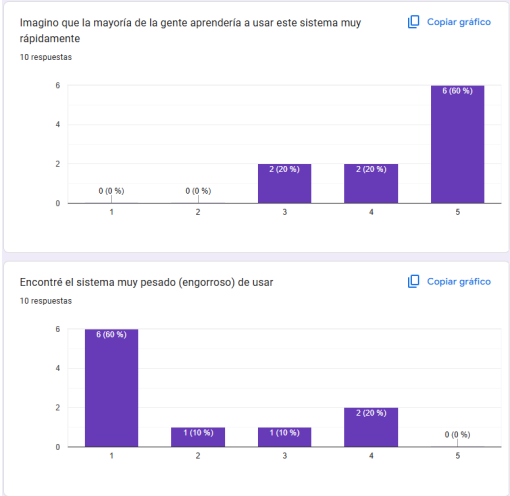


(a)

(b)



(c)



(d)

(e)

Figura 35: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas SUS

Tabla en Hoja de Cálculo de Google con el detalle de las respuestas obtenidas para cada pregunta SUS y el cálculo del puntaje SUS:

Tabla_1

Rol Asignado durante la prueba	Creo que m	Encontré el	Pensé que	Creo que n	Encontré qu	Pensé que	Imagino qu	Encontré el	Me sentí m	Necesité aj	Resultado SUS
Estudiante	5	2	4	1	5	1	5	1	5	1	95
Estudiante	4	1	4	1	5	1	5	1	5	1	95
Estudiante	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	97,5
Director	3	2	4	1	2	3	3	4	3	3	55
Organización externa	3	3	5	1	2	4	4	4	4	1	62,5
Estudiante	5	2	5	1	5	1	5	1	1	1	87,5
Estudiante	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
Estudiante	2	3	3	5	2	4	3	3	3	1	42,5
Estudiante	4	4	1	1	5	1	4	2	4	1	72,5
Director	5	1	5	1	4	2	5	1	5	1	95
										Promedio	**80,25**

Figura 36: Cálculo del puntaje SUS a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta de usabilidad

Extras

Extras

¿Qué cambiarías o mejorarías de la plataforma?

7 respuestas

- Me gustaría que fuera más fácil crear etiquetas nuevas
- Intentaría explicar o dar contexto con un instructivo en la página inicial del menú que se puede abrir. O haría un tutorial guíado que le indique al usuario qué secciones tiene la plataforma (como los tutoriales de figma o canva que te explican sus herramientas)
- Ajustes leves de diseño.
- todo funciona muy bien, pero quizas solo el diseño
- El registrar horas de un proyecto finalizado no es muy intuitivo, hay que navegar en la página para saber en dónde hacerlo.
- UI/UX, la plataforma responde bien y sigue bien los pasos, excepto a que la UI creoo que deberia de mejorar cuando esta listo para realizar una accion como que sale un compemente si uno esta seguro, creeria que los botones podrían ser mas llamativos o utilizar el mismo componente porque me aparecio distinto de lugar cada opcion en diferentes cosas, tambien creo que el uso de negrillas o resaltar titulos podría ser mejor evidenciado ya que todo estaba en un colo muy suave, el magen de algunos rectangulos

Figura 37: Resultados de la Encuesta de Usabilidad - Sección de Preguntas Extras

Glosario

Backend Capa de la aplicación encargada de la lógica de negocio, procesamiento, seguridad y comunicación con la base de datos.. IX, 16

Cloud Computing (Computación en la Nube) Modelo de computación que permite el acceso a recursos informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software) a través de Internet, ofreciendo escalabilidad, flexibilidad y eficiencia.. IX, 17

Contenedor Unidad de software ligera y portátil que empaqueta código y dependencias para ejecutarse de manera uniforme en cualquier entorno.. IX, 18

Endpoint Punto de acceso de comunicación (generalmente una URL) mediante el cual un cliente interactúa con una API.. IX, 22

Frontend Capa de la aplicación que interactúa directamente con el usuario, abarcando la interfaz gráfica y la experiencia de navegación.. IX, 13

fórmula Una expresión matemática. IX

Hashing Proceso de transformar datos de entrada (como una contraseña) en una cadena de caracteres de longitud fija, utilizando un algoritmo específico, con el fin de proteger la información.. IX, 35

Isomórfico (Código) Código que tiene la capacidad de ejecutarse tanto en el entorno del cliente (navegador) como en el entorno del servidor (ej. Node.js).. IX, 21

latex Es un lenguaje de marcado adecuado especialmente para la creación de documentos científicos. IX

Log Registro de eventos o actividades que ocurren dentro de un sistema, utilizado para monitoreo, depuración y análisis.. IX, 36

Renderizado Web Proceso informático mediante el cual un motor (como un navegador web) interpreta código (HTML, CSS, JS) para mostrar una interfaz gráfica interactiva al usuario.. IX, 13

Responsive Característica de una interfaz de usuario que se adapta dinámicamente al tamaño de pantalla del dispositivo en el que se visualiza, garantizando una experiencia de usuario óptima en todos los dispositivos.. IX

Script Archivo de texto que contiene código ejecutable, generalmente utilizado para automatizar tareas o ejecutar funciones específicas dentro de un programa o sistema.. IX, 37

Type-safe (Tipado Seguro) Característica de un lenguaje de programación (como TypeScript) que previene errores al obligar a definir y respetar los tipos de datos en tiempo de desarrollo.. IX, 19